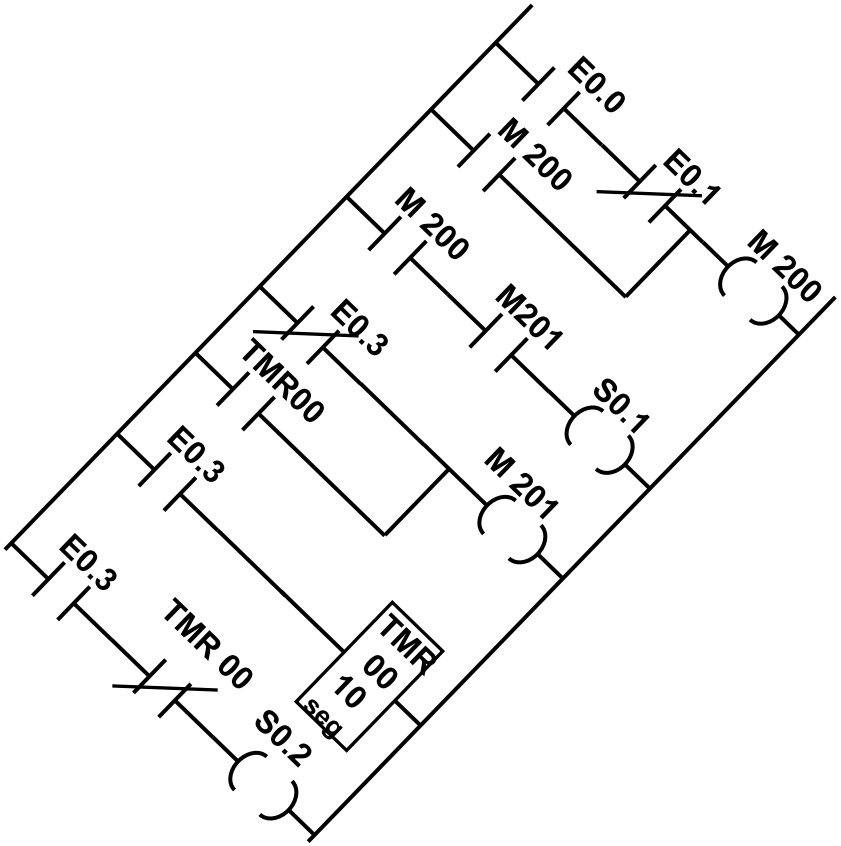
PLC
Programación



I&CI: PLC - Lenguajes de Programación

- Los lenguajes de programación permiten al usuario generar rutinas o secuencias, que una máquina pueda entender y ejecutar de manera automática.
- Programa: conjunto de instrucciones, órdenes y símbolos reconocibles por el PLC que le permiten ejecutar la secuencia de control deseada.
- Lenguaje de programación: conjunto total de estas instrucciones, órdenes y símbolos.
- El software o conjunto de programas son la forma básica de comunicación, en la cual el operario le indica a la máquina lo que desea que ella haga.
- Para que un PLC pueda realizar algún proceso industrial se debe introducir un programa que tenga todas las instrucciones que debe seguir para ejecutar una labor específica.

Tipo	Lenguajes de Programación
Algebraicos	Lenguajes Booleanos
	Lista de Instrucciones (IL ó AWL)
	Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)
Gráficos	Plano de funciones (Símbolos lógicos)
	Intérprete GRAFCET
	Diagrama de contactos (Ladder)

INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA DE BOOLE

Muchos componentes utilizados en sistemas de control, como contactores y relés, presentan dos estados claramente diferenciados (abierto o cerrado, conduce o no conduce). A este tipo de componentes se les denomina componentes todo o nada o también componentes lógicos.

Para estudiar de forma sistemática el comportamiento de estos elementos, se representan los dos estados por los símbolos 1 y 0 (0 abierto o desactivado, 1 cerrado o activado). De esta forma podemos utilizar una serie de leyes y propiedades comunes con independencia del componente en sí; da igual que sea una puerta lógica, un relé, un transistor, etc...

Atendiendo a este criterio, todos los elementos del tipo todo o nada son representables por una variable lógica, entendiendo como tal aquella que sólo puede tomar los valores 0 y 1.

El conjunto de leyes y reglas de operación de variables lógicas se denomina álgebra de Boole, ya que fué George Boole el que desarrolló las bases de la lógica matemática.

Operaciones lógicas básicas

Sea un conjunto formado por sólo dos elementos que designaremos por 0 y 1. Llamaremos variables lógicas a las que toman sólo los valores del conjunto, es decir 0 o 1. En dicho conjunto se definen tres operaciones básicas:

SUMA - OR

a	b	a+b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

PRODUCTO - AND

a	b	a*b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NEGACION LOGICA - NOT

a	a'
0	1
1	0

NAND (AND Negada)

a	b	(a*b)'
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR (OR Negada)

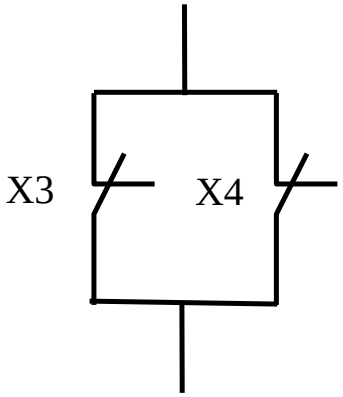
a	b	(a+b)'
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR (OR EXCLUSIVA)

a	b	a(+)b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

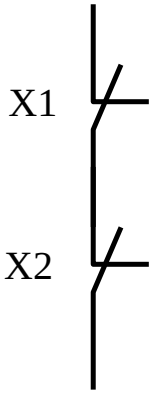
Tipo	Lenguajes de Programación
Algebraicos	Lenguajes Booleanos
	Lista de Instrucciones (IL ó AWL)
	Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)
Gráficos	Plano de funciones (Símbolos lógicos)
	Intérprete GRAFCET
	Diagrama de contactos (Ladder)

Recordemos



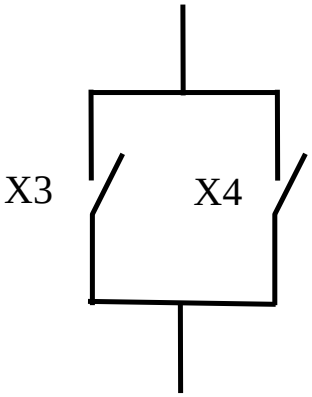
$\overline{X3} + \overline{X4}$

OR NOT



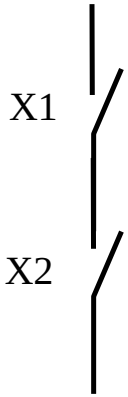
$\overline{X1} \bullet \overline{X2}$

AND NOT



$X3 + X4$

OR



$X1 \bullet X2$

AND

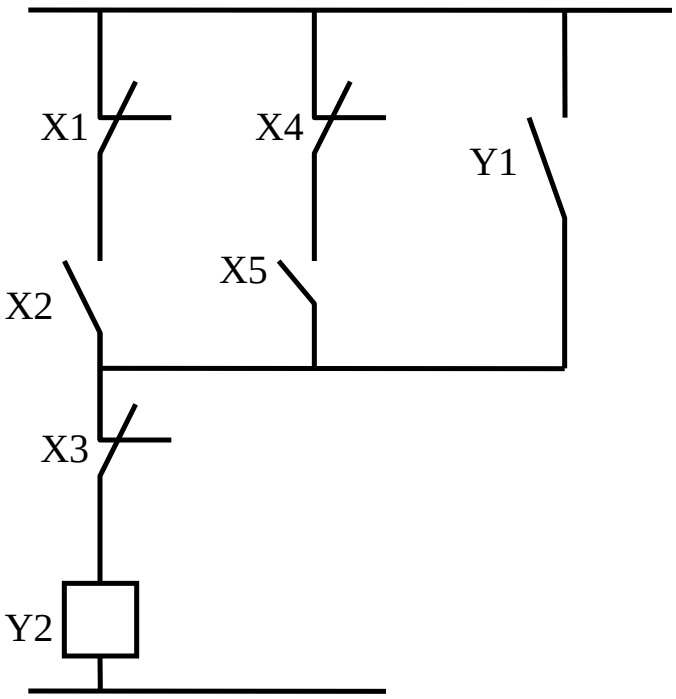
Lenguajes Booleanos y lista de Instrucciones (IL o AWL)

El lenguaje booleano está constituido por un conjunto de instrucciones que son trascripción literal de las *funciones del álgebra de Boole o álgebra lógica*.

A continuación, figura una relación de mnemónicos, con indicación de lo que representan:

- **STR:** Operación inicio contacto abierto
- **STR NOT:** Operación inicio contacto cerrado
- **AND (Y):** Contacto serie abierto
- **AND NOT:** Contacto serie cerrado
- **OR(O):** Contacto paralelo abierto
- **OR NOT:** Contacto paralelo cerrado
- **OUT:** Bobina de relé de salida

Un ejemplo sería:



Esquema de relés

Ecuación lógica:

$$\left[\left(\overline{X1} \bullet X2\right) + \left(\overline{X4} \bullet X5\right) + Y1\right]\overline{X3} = Y2$$

Nemónicos de la ecuación:

STR NOT X1
AND X2
STR NOT X4
AND X5
OR STR
OR Y1
AND NOT X3
OUT Y2

En una operación normal el PLC utiliza algunas otras instrucciones que le permiten manejar elementos de automatización y que son las siguientes instrucciones secuenciales:

- **TMR:** Temporizador
- **CNT:** Contador
- **MCS:** Conexión de una función a un grupo de salidas
- **MCR:** Fin de la conexión del grupo de salidas
- **SFR:** Registro de desplazamiento
- **SET:** Activar una variable binaria (unidad de memoria)
- **RST:** Desactivar una variable binaria

También existen otros tipos de instrucciones como las siguientes:

- **DD:** Sumar
- **BB:** Restar
- **MUL:** Multiplicar
- **DIV:** Dividir
- **CMP:** Comparar variables digitales
- **FR:** Rotaciones de bits (variables de binarias)
- **HIFT:** Rotaciones de palabras (variables digitales)
- **MOV:** Transferencias de datos
- **CD / BIN:** Conversiones de códigos numéricos
- **END:** Fin de programa
- **JMP:** Salto de bloque de programa
- **MCS:** Habilitación de bloque de programa
- **JMPSUB:** Salto a subrutina, etc.

A este lenguaje no se le puede llamar ya *booleano*, después de ampliarlo con estas extensiones se lo denomina ***Lista de instrucciones***

La lista de instrucciones (IL o AWL) es un lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje es adecuado para pequeñas aplicaciones. En los PLC de gama baja, este solía ser el único modo de programación.

Tipo	Lenguajes de Programación
Algebraicos	Lenguajes Booleanos
	Lista de Instrucciones (IL ó AWL)
	Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)
Gráficos	Plano de funciones (Símbolos lógicos)
	Intérprete GRAFCET
	Diagrama de contactos (Ladder)

Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)

- En ellos las instrucciones son líneas de texto que utilizan palabras o símbolos reservados

  SET, AND, FOR, etc.
- Las operaciones se definen por los símbolos matemáticos habituales

  +, *, <, >, -, /, etc.
- También se dispone de funciones trigonométricas, logarítmicas y de manipulación de variables complejas

  Sen, Cos, pi, real, img, etc.
- Sin embargo, lo que distingue realmente estos lenguajes avanzados de las listas de instrucciones (IL ó AWL) son las características siguientes:

  Son lenguajes estructurados, donde es posible la programación por bloques con definición de variables locales o globales.

  Incluyen estructuras de cálculo repetitivo y condicional tales como:

  - » **FOR ... TO**
  - » **REPEAT ... UNTIL X**
  - » **WHILE X...**
  - » **IF ... THEN ...ELSE**

Convenientemente adaptado a las aplicaciones del PLC, el BASIC se conoce como el lenguaje de alto nivel más extendido.

Tipo	Lenguajes de Programación
Algebraicos	Lenguajes Booleanos
	Lista de Instrucciones (IL ó AWL)
	Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)
Gráficos	Plano de funciones (Símbolos lógicos)
	Intérprete GRAFCET
	Diagrama de contactos (Ladder)

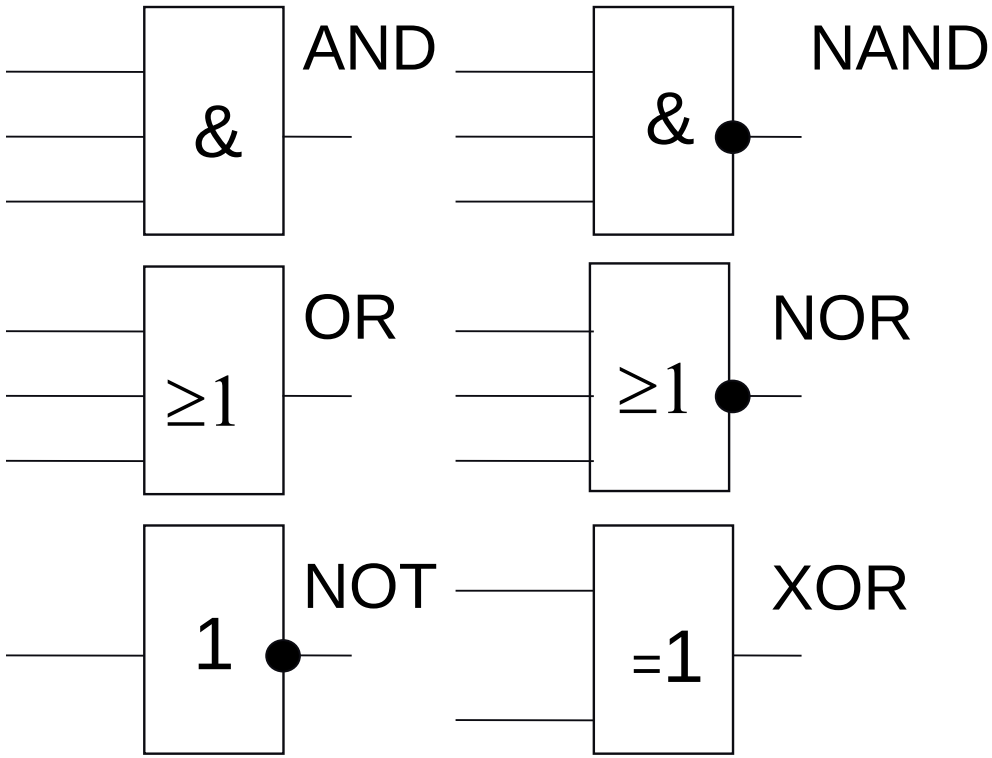
Plano de funciones (Símbolos lógicos)

La programación por símbolos lógicos incluye como bloques normalizados algunas funciones secuenciales típicas en automatización como:

- Temporizadores
- Contadores
- Bloques combinacionales
- Bloques de tratamiento numéricos
- Multiplexores
- Demultiplexores
- Sumadores
- Multiplicadores
- etc.

Nº menor de funciones que las listas de instrucciones

Bloques Lógicos basicos



Un ejemplo de los lenguajes vistos hasta ahora es:

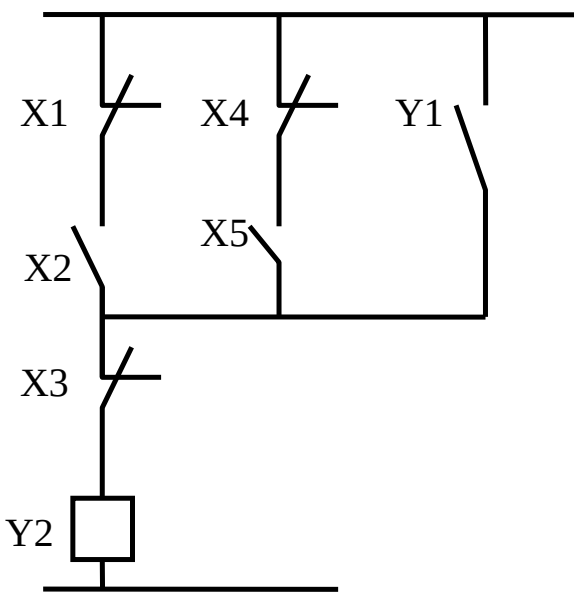
Ecuación lógica:

$$\left[\left(\overline{X1} \bullet X2\right) + \left(\overline{X4} \bullet X5\right) + Y1\right]\overline{X3} = Y2$$

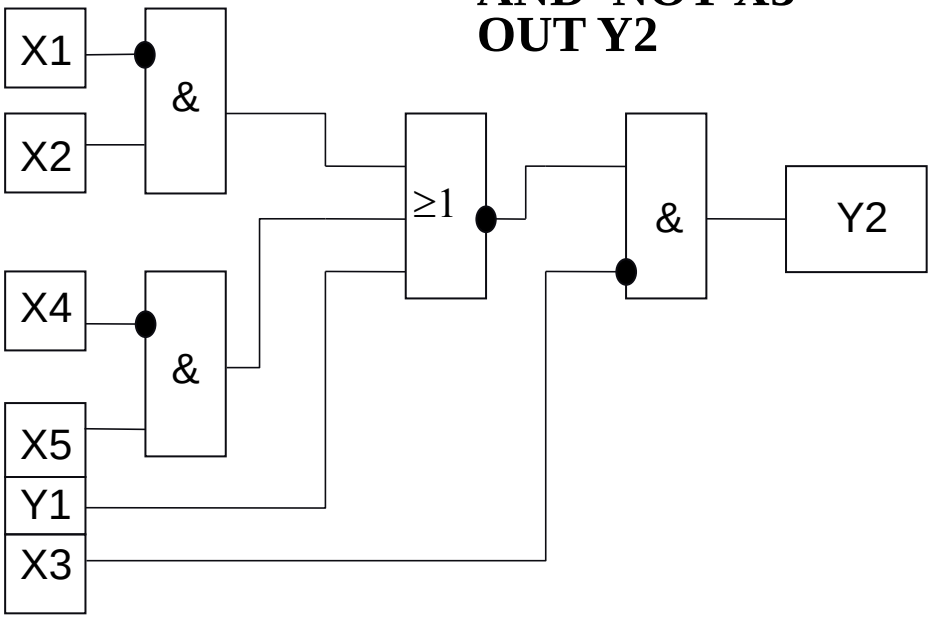
Nemónicos de la ecuación:

STR NOT X1
AND X2
STR NOT X4
AND X5
OR STR
OR Y1
AND NOT X3
OUT Y2

Esquema de relés



Plano de funciones



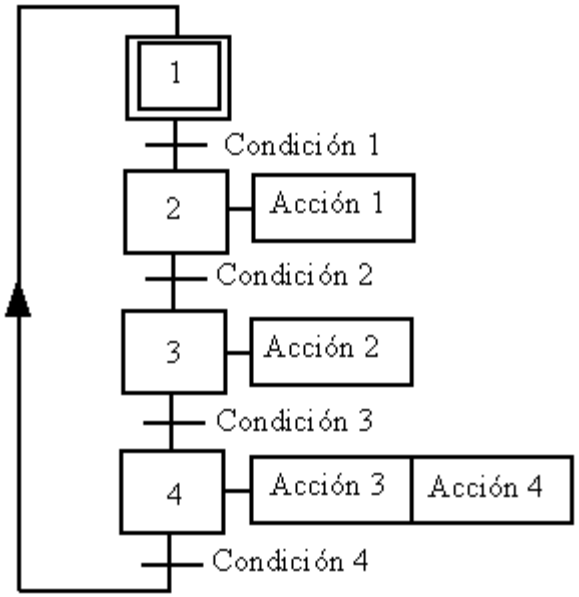
SIEMENS
LOGO! 230RC

Tipo	Lenguajes de Programación
Algebraicos	Lenguajes Booleanos
	Lista de Instrucciones (IL ó AWL)
	Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)
Gráficos	Plano de funciones (Símbolos lógicos)
	Intérprete GRAFCET
	Diagrama de contactos (Ladder)

Grafcet

El **grafcet** es un diagrama funcional que describe la evolución de un proceso

Existen ETAPAS representadas por un cuadrado y Condiciones, las cuales son la que indican que se puede pasar de una etapa a otra.
Las Etapas tienen asociadas Acciones



Tipo	Lenguajes de Programación
Algebraicos	Lenguajes Booleanos
	Lista de Instrucciones (IL ó AWL)
	Lenguajes de Alto Nivel (Texto estructurado)
Gráficos	Plano de funciones (Símbolos lógicos)
	Intérprete GRAFCET
	Diagrama de contactos (Ladder)

Diagrama de contactos Escalera o (Ladder)

Es un lenguaje gráfico, derivado del lenguaje de relés.
Mediante símbolos representa contactos, bobinas, etc.
Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados según los estándares internacionales y son empleados por todos los fabricantes.
Los símbolos básicos son:

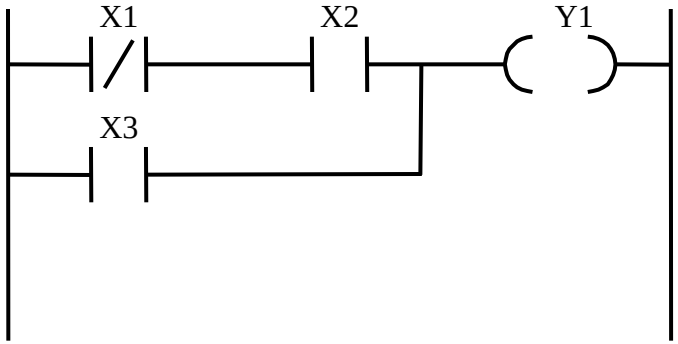
CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO

CONTACTO NORMALMENTE CERRADO

ASIGNACIÓN DE SALIDA

En estos diagramas la línea vertical a la izquierda representa un conductor con tensión, y la línea vertical a la derecha representa tierra.

Por ejemplo:



Programa:

STR NOT X1
AND X2
OR X3
OUT Y1

Con este tipo de diagramas se describe normalmente la operación eléctrica de distintos tipos de máquinas, y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control.

Con las herramientas de software adecuadas (compiladores) se puede realizar la programación del PLC.

Se debe recordar que mientras que en el diagrama eléctrico todas las acciones ocurren simultáneamente, en el programa se realizan en forma secuencial, siguiendo el orden en el que los "escalones" fueron escritos, y que a diferencia de los relés y contactos reales (cuyo número está determinado por la implementación física de estos elementos), en el PLC se puede considerar que existen infinitos contactos auxiliares para cada entrada, salida, relé auxiliar o interno, etc.

Los contactos - Entradas

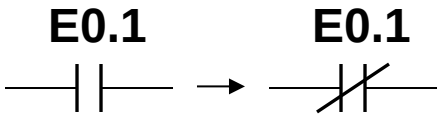
- Los elementos a evaluar para decidir si activar o no las salidas en determinado "escalón", son variables lógicas o binarias, que pueden tomar solo dos estados: 1 ó 0, Estos estados provienen de entradas al PLC o variables internas del mismo.

- En la programación Escalera (Ladder), estas variables se representan por contactos, que justamente pueden estar en solo dos estados: abierto o cerrado.

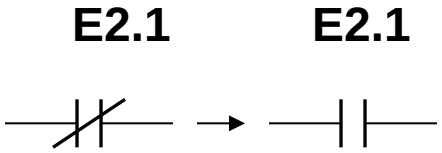
Los contactos - Entradas

- Los contactos de entrada se representan con la letra "E" y dos números que indicaran el módulo al cual pertenecen y la bornera a la cual están asociados
- Ejemplo: E0.1 ➔ Entrada del Módulo "0" borne "1"

¿Como se Activan los "Contactos" de programa ?



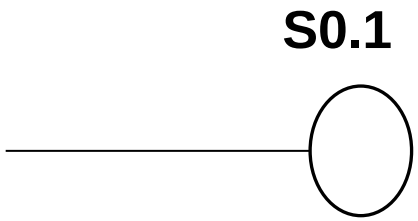
Los contactos abiertos al activarse se cerrarán



Los contactos cerrados al activarse se abrirán

Los Contactos - Salidas

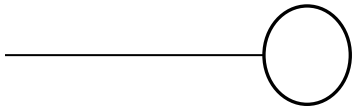
- Las salidas de un programa Ladder son equivalentes a las cargas (bobinas de relés, lámparas, etc.) en un circuito eléctrico.
- Se las identifica con la letra "S", "A" u otra letra, dependiendo de los fabricantes, y dos números que indicaran el módulo al cual pertenecen y la bornera a la cual están asociados
- Ejemplo: S0.1 ➔Salida del Módulo "0" borne "1"



Relés Internos o Marcas

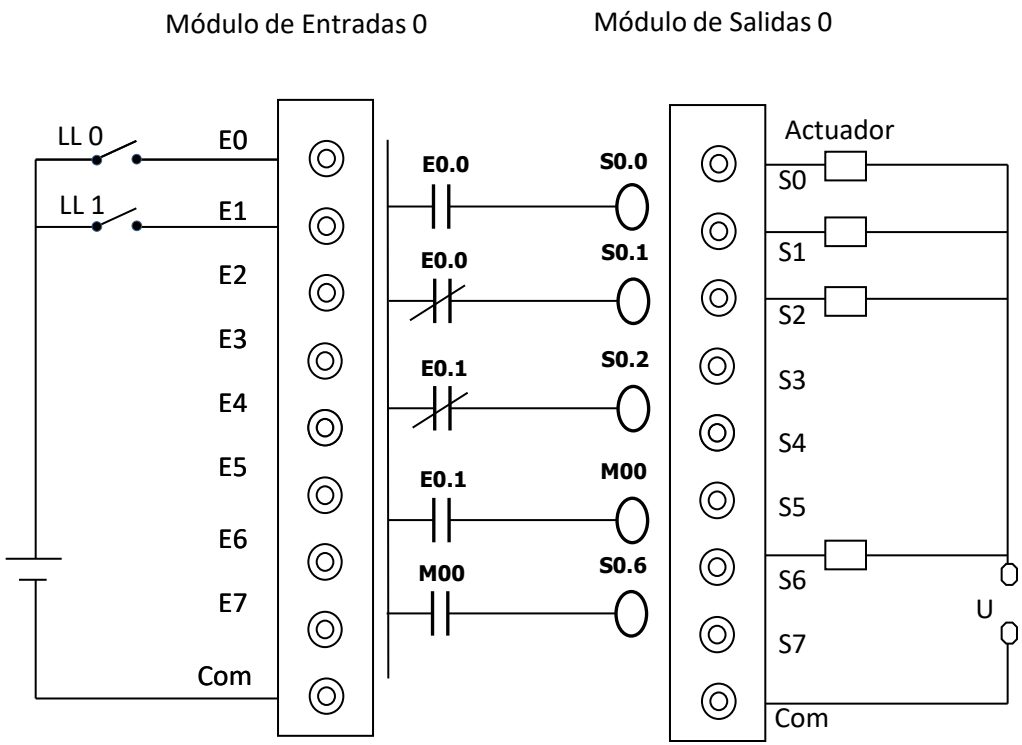
- Como salidas en el programa del PLC se toma no solo a las salidas que el equipo posee físicamente hacia el exterior, sino también las que se conocen como **"Relés Internos o Marcas"**. Los relés internos o marcas son simplemente variables lógicas que se pueden usar, por ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de resultados que utilizaran posteriormente en el programa.
- Se las identifica con la letra "M" y un número el cual servirá para asociarla a algún evento

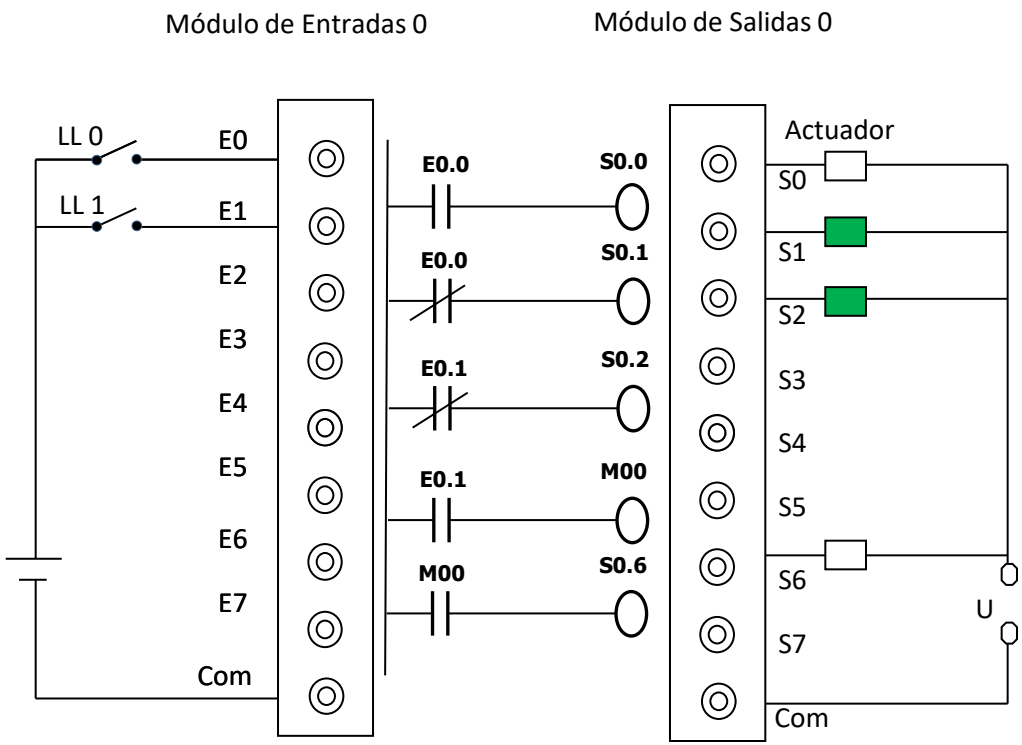
M200

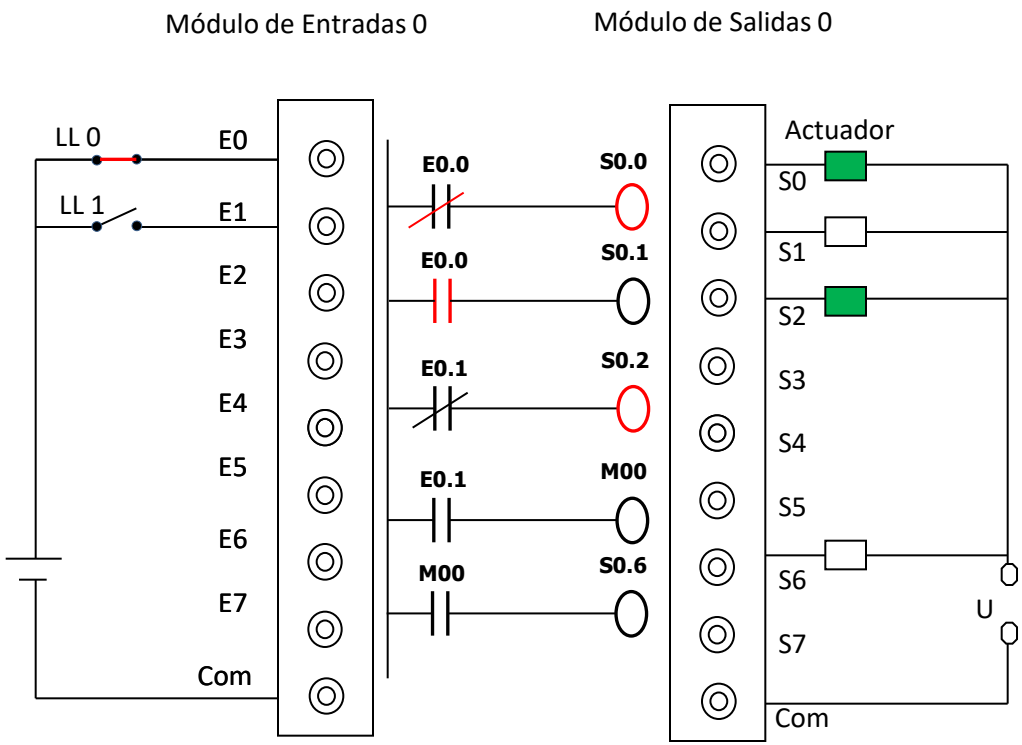


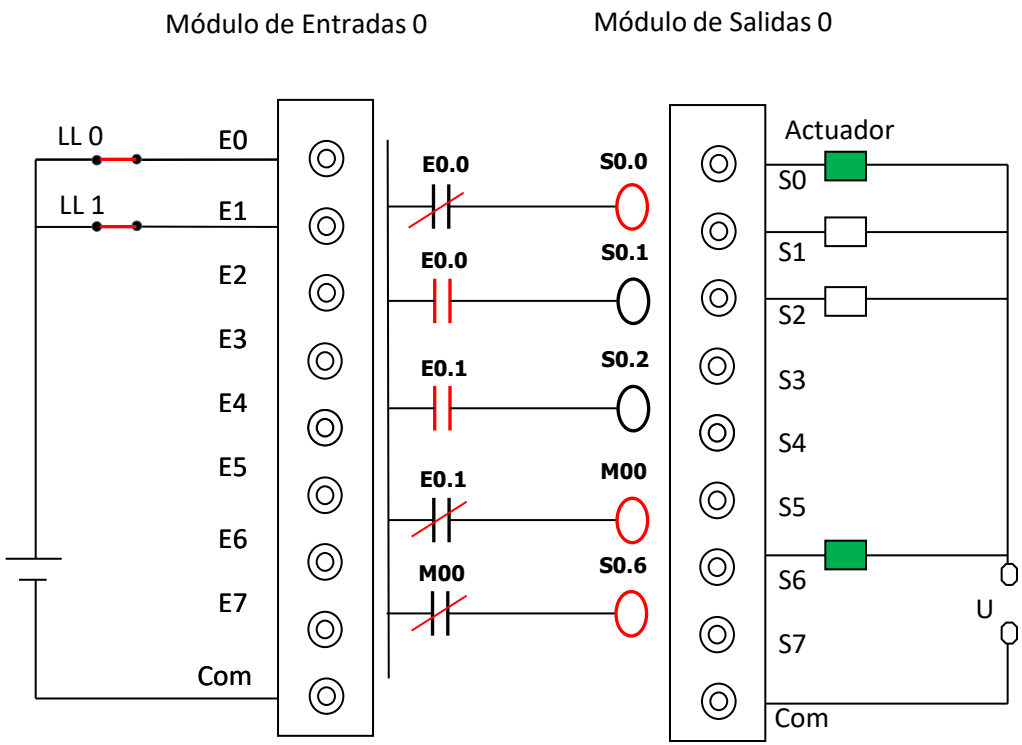
IMPORTANTE

No confundir Contactos reales (Fines de carrera, interruptores, llaves, etc.) conectados a las borneras del PLC con los “Contactos” de programa”


Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
LL 0
LL 1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.0
E0.1
E0.1
M00
S0.0
S0.1
S0.2
M00
S0.6
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
LL 0
LL 1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.0
E0.1
E0.1
M00
S0.0
S0.1
S0.2
M00
S0.6
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

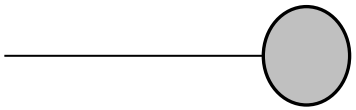

Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
LL 0
LL 1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.0
E0.1
E0.1
M00
S0.0
S0.1
S0.2
M00
S0.6
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
LL 0
LL 1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.0
E0.1
E0.1
M00
S0.0
S0.1
S0.2
M00
S0.6
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

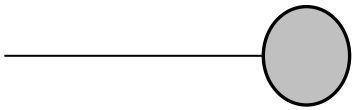
Relés Internos o Marcas

- Otra clase de marcas que existen, similares a las anteriores para memorizar estados, o sea que no están relacionadas con un borne real del PLC son las Sig:
- " Latch", Se las identifica con la letra " L" y un número el cual servirá para asociarla a algún evento
- " Unlatch", Se las identifica con la letra " U" y un número el cual servirá para asociarla a algún evento

L E0:0

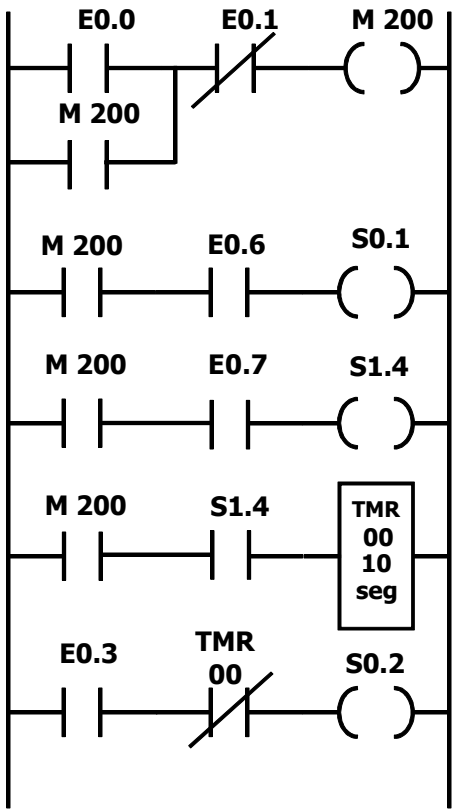


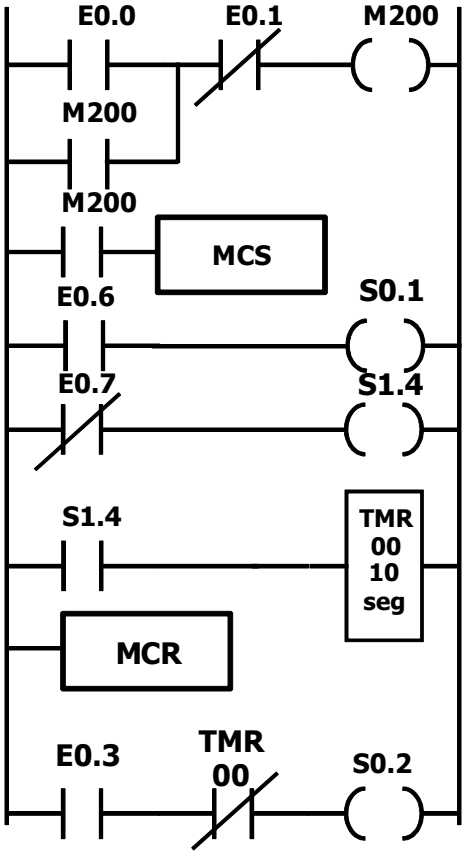
U E0:1



Otros Operadores

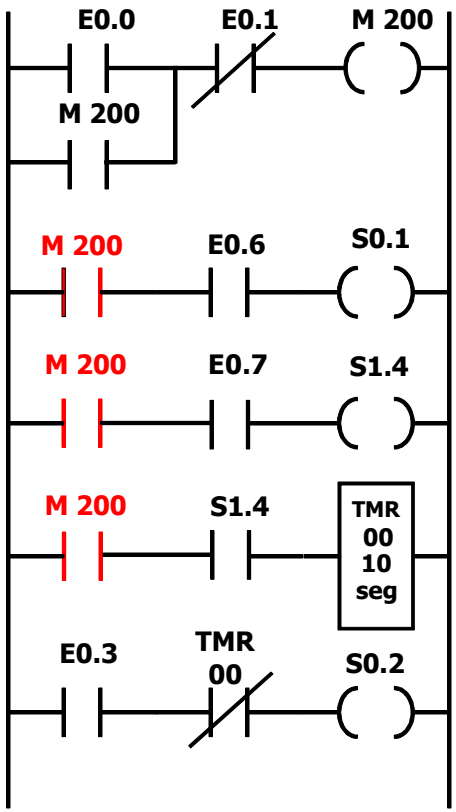
MCS: Conexión de una función a un grupo de salidas
MCR: Fin de la conexión del grupo de salidas

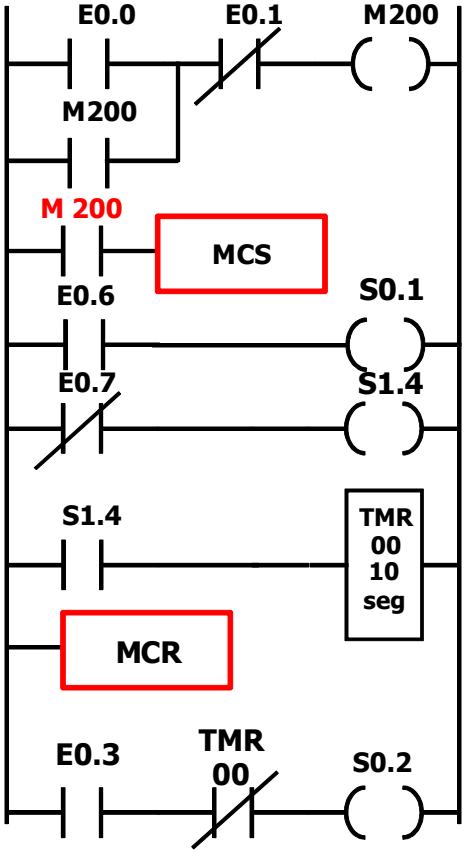




Otros Operadores

MCS: Conexión de una función a un grupo de salidas
MCR: Fin de la conexión del grupo de salidas





Las funciones lógicas más complejas como:

- Temporizadores
- Contadores
- Registros de desplazamiento
- etc.

Se representan en formato de bloques.

Estos no están normalizados, aunque guardan una gran similitud entre sí para distintos fabricantes.

Resultan mucho más expresivos que si se utiliza para el mismo fin el lenguaje en lista de instrucciones.

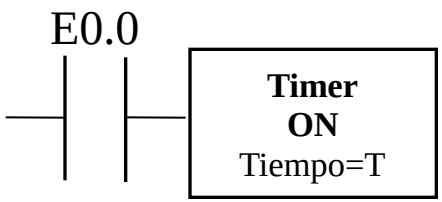
Los temporizadores

Como lo indica su nombre, miden tiempo, cada vez que alcanzan cierto valor de tiempo activan un contacto interno. Dicho valor de tiempo, denominado PRESET o meta, debe ser declarado por el usuario.

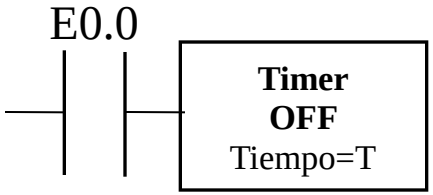
Luego de haberse indicado el tiempo de meta, se le debe indicar con cuales condiciones debe empezar a temporizar, o sea a contar el tiempo. Para ello, los temporizadores tienen una entrada denominada START o inicio, a la cual deben llegar los contactos o entradas que sirven como condición de arranque.

El temporizador se resetea al desaparecer la señal Start

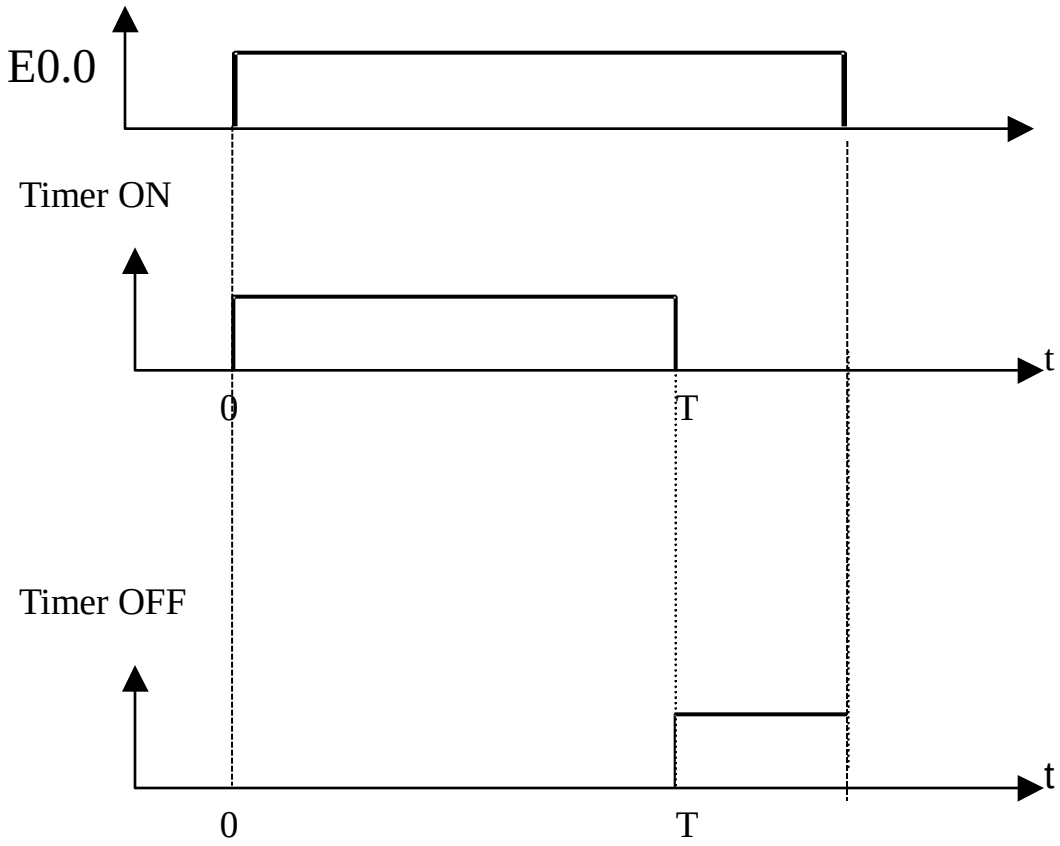
Los temporizadores



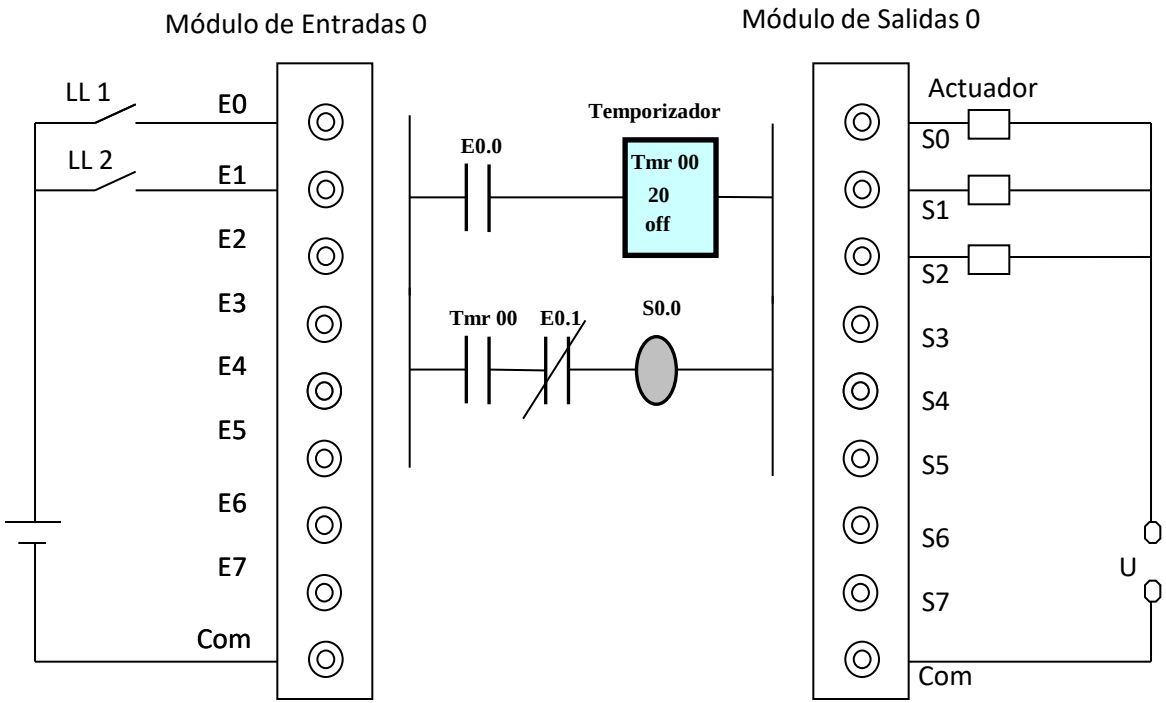
Timer Directo

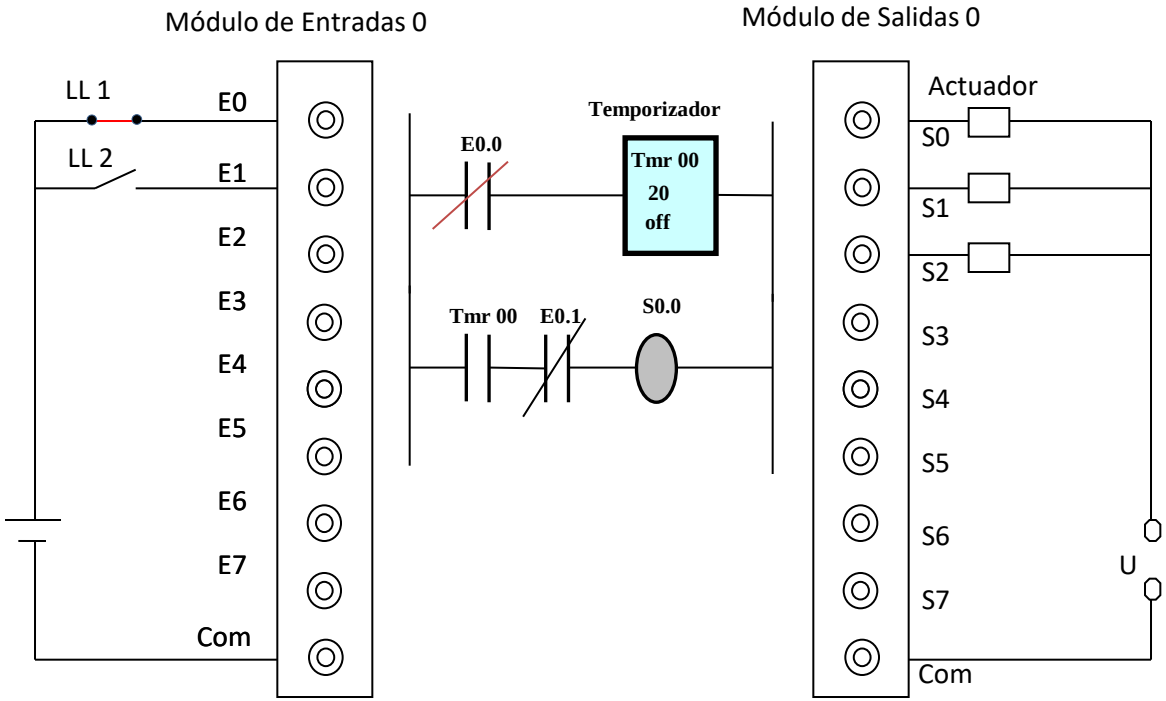


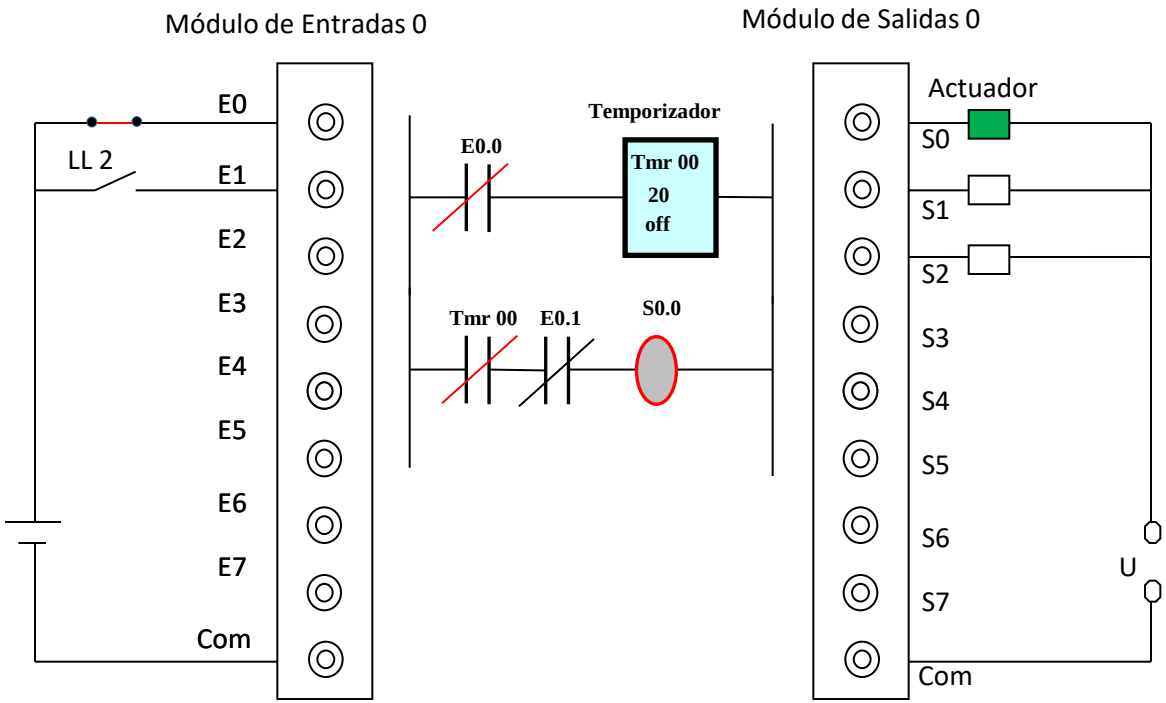
Timer con Retardo

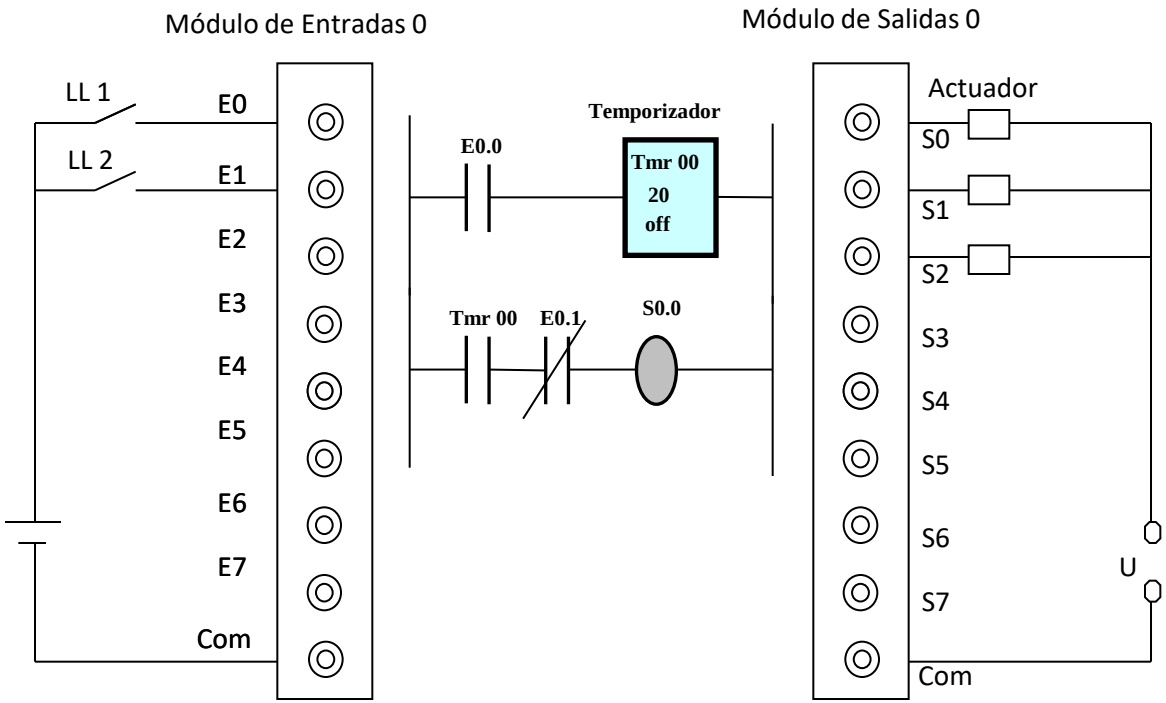


La forma de incorporar un bloque Temporizador al diagrama es la siguiente




Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
LL 1
LL 2
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
Temporizador
E0.0
Tmr 00
20
off
Tmr 00
E0.1
S0.0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
LL 2
E0.0
Temporizador
Tmr 00
20
off
Tmr 00
E0.1
S0.0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
Módulo de Salidas 0
LL 1
LL 2
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
Temporizador
E0.0
Tmr 00
20
off
Tmr 00
E0.1
S0.0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

Existen muchos tipos de Temporizadores, esto depende del fabricante del PLC. Lo que varía es la forma de programarlo y diferentes formas de activarlos, veremos algunos ejemplos:

- Carga del tiempo: la forma habitual es mediante una constante de tiempo, pero puede haber otros ajustes, por ejemplo: leyendo las entradas del PLC, un valor de una base de datos, registros, etc.
- Esta carga del valor se realiza por medio de una instrucción por ejemplo "**L**" que lo almacena en una zona de memoria llamada acumulador (ACU1) para luego transferirlo al temporizador.

Formato → **L KT xxx.y**

KT → constante de tiempo.
xxx → tiempo (máx. 999).
y → base de tiempos.

0 = 0.01 seg. (centésimas).
1 = 0.1 seg. (décimas).
2 = 1 seg.
3 = 10 seg. (seg x 10)

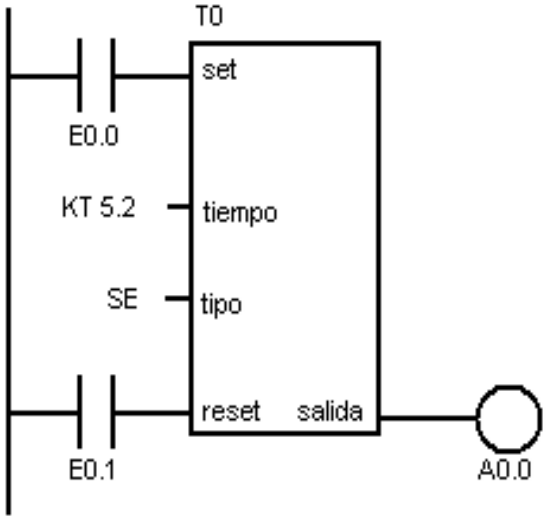
Ejemplo: **KT 243.1** → 24,3 segundos
KT 250.2 → 250 segundos

T0…MAX: número de temporizador. El número MAX de temporizadores depende del fabricante
Stop del temporizador**:** es opcional y pone a cero el valor contado en el temporizador.

A continuación, vemos algunas clases de temporizadores y formas de denominarlos:

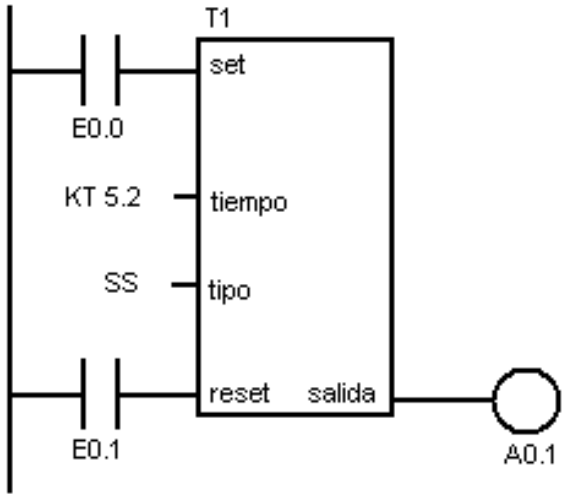
Clase de temporizador: SE - Con retardo a la conexión
SS - Con retardo a la conexión activado por impulso en **set**
SI - mientras mantenemos conectada la señal set, la salida estará activa durante **KT.**
SV - mantiene la salida activa durante **KT**

Temporizador SE



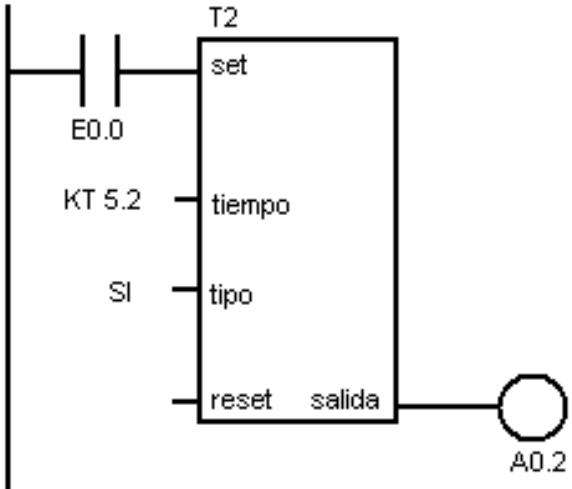
Retardo a la conexión manteniendo la entrada **set** a 1. La entrada **reset** desconecta el temporizador

Temporizador SS



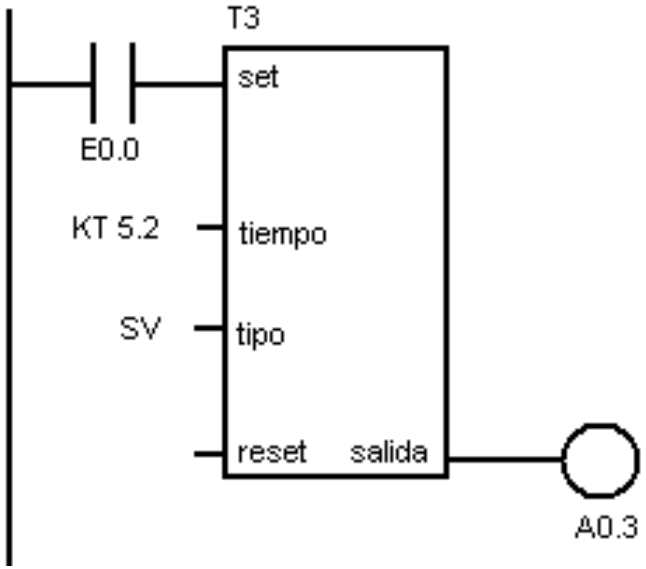
Retardo a la conexión activado por impulso en **set**. Sólo se desconectará la salida por la entrada **reset**.

Temporizador SI



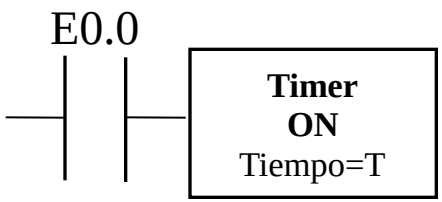
Mientras mantenemos conectada la señal **set**, la salida estará activa durante **KT**.

Temporizador SV

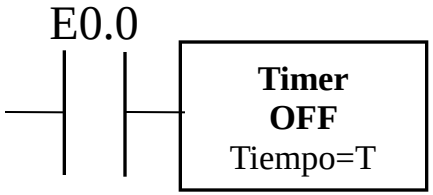


Mantiene la salida activa durante **KT** independientemente del tiempo de la señal **set** esté activa.

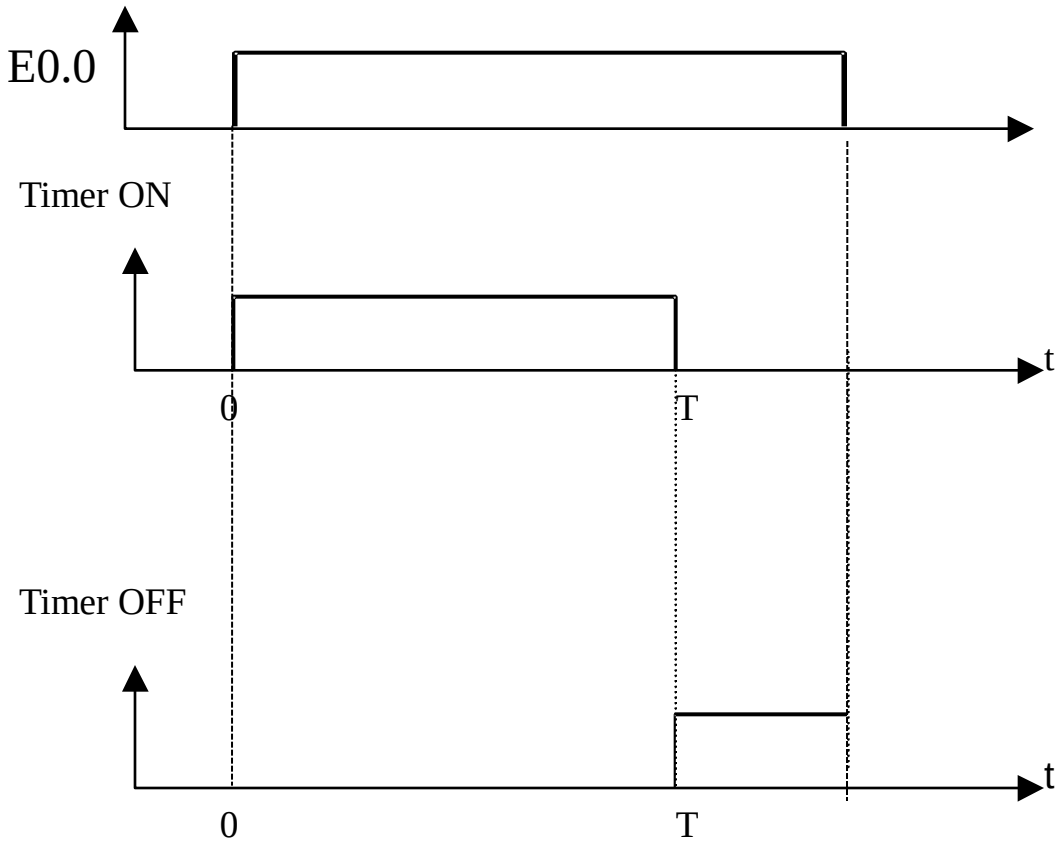
Para resolver las practicas y los parciales utilizaremos esta forma de representarlos



Timer Directo



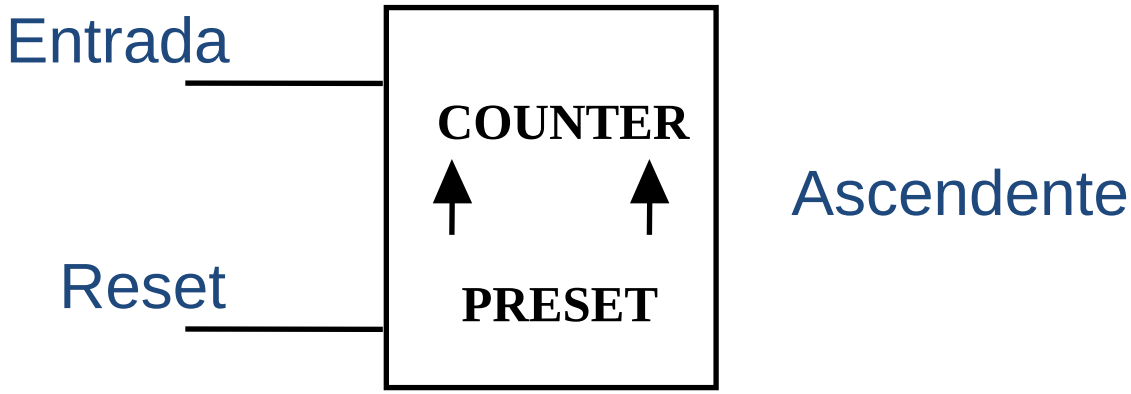
Timer con Retardo

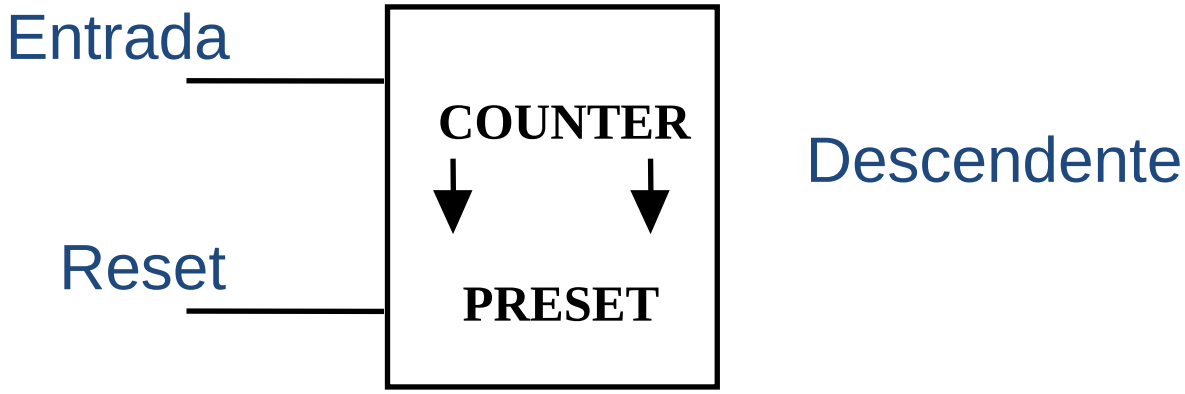


Los contadores

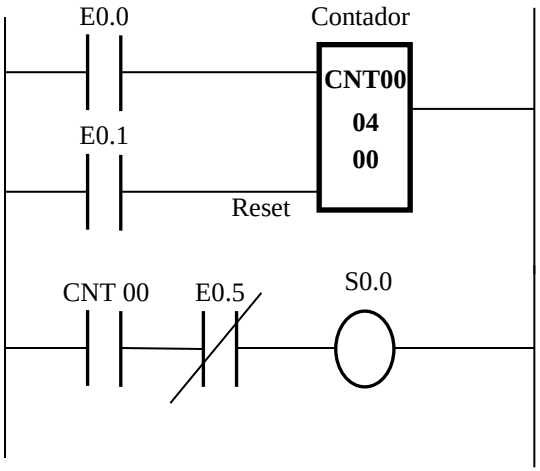
- Definidos como posiciones de memoria que almacenan un valor numérico, mismo que se incrementa o decrementa según la configuración dada a dicho contador.
- Como los temporizadores, un contador debe tener un valor prefijado como meta o PRESET, el cual es un número que el usuario programa para que dicho contador sea activo o inactivo según el valor alcanzado.
- El contador a diferencia del temporizador tiene una entrada de Reset

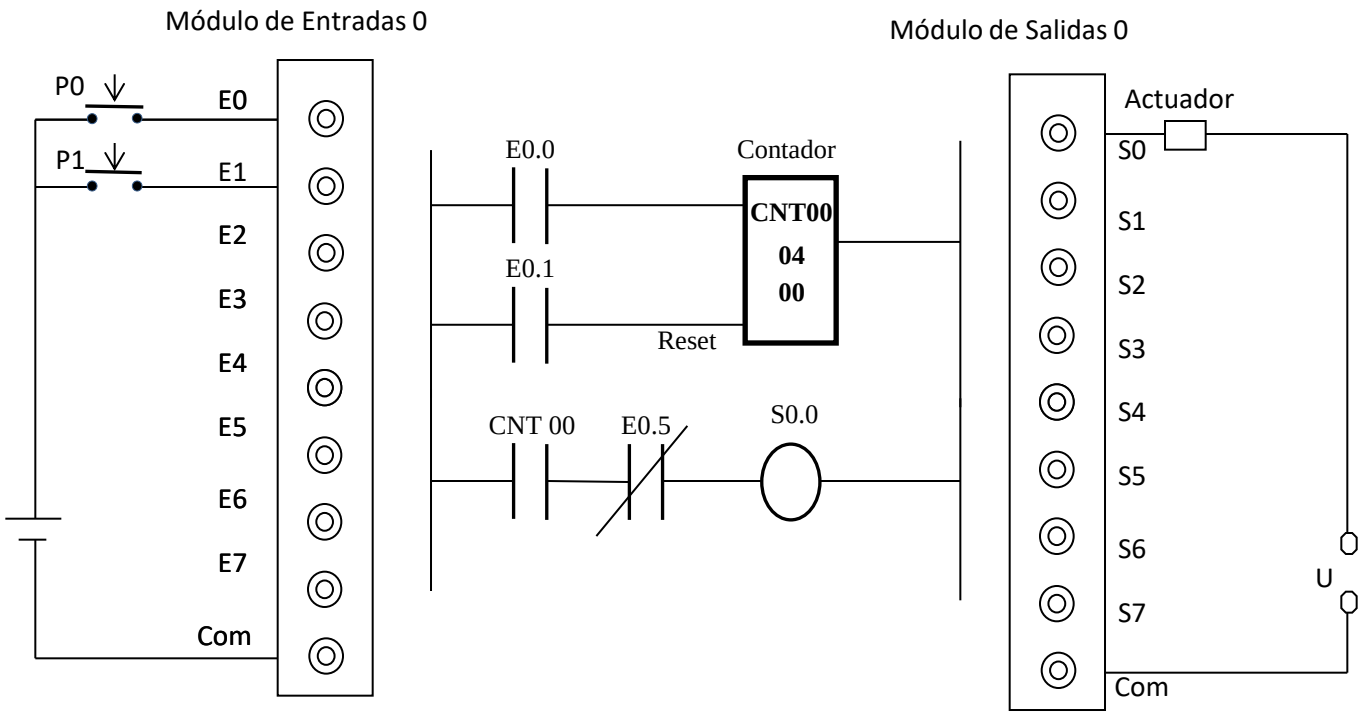
Los contadores

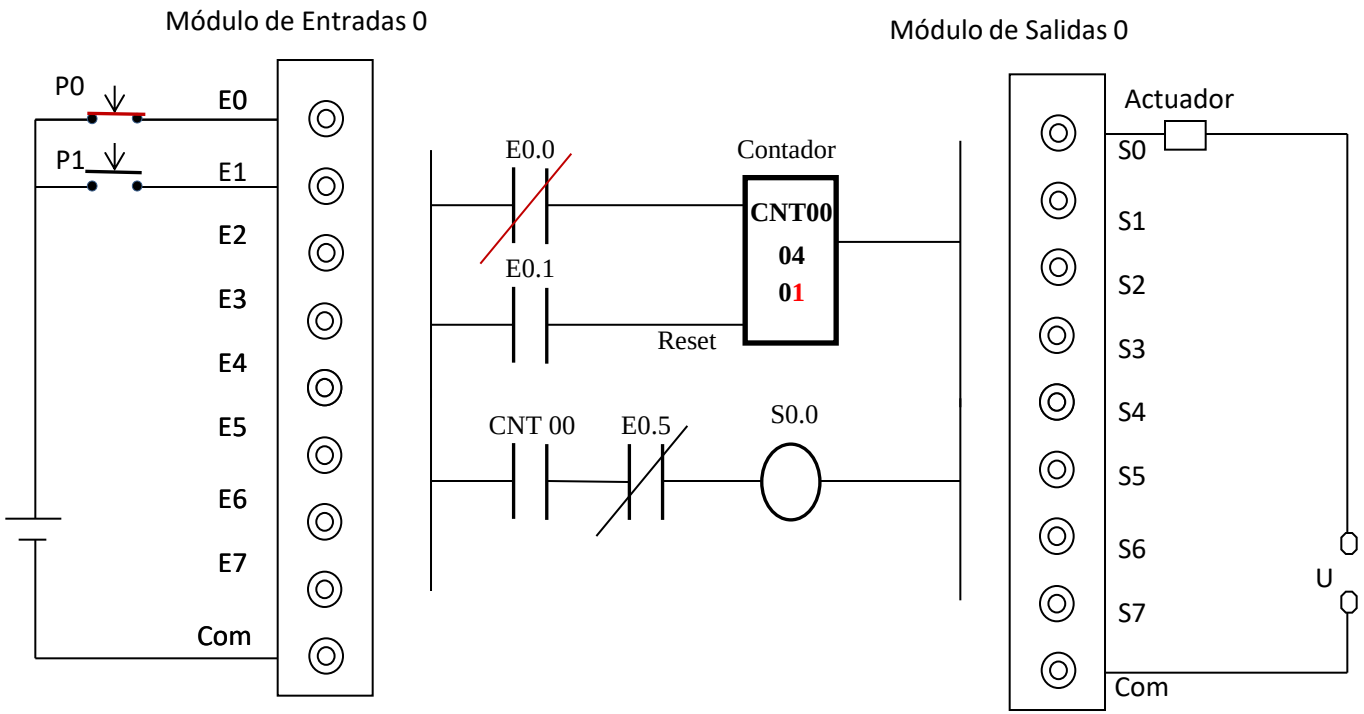


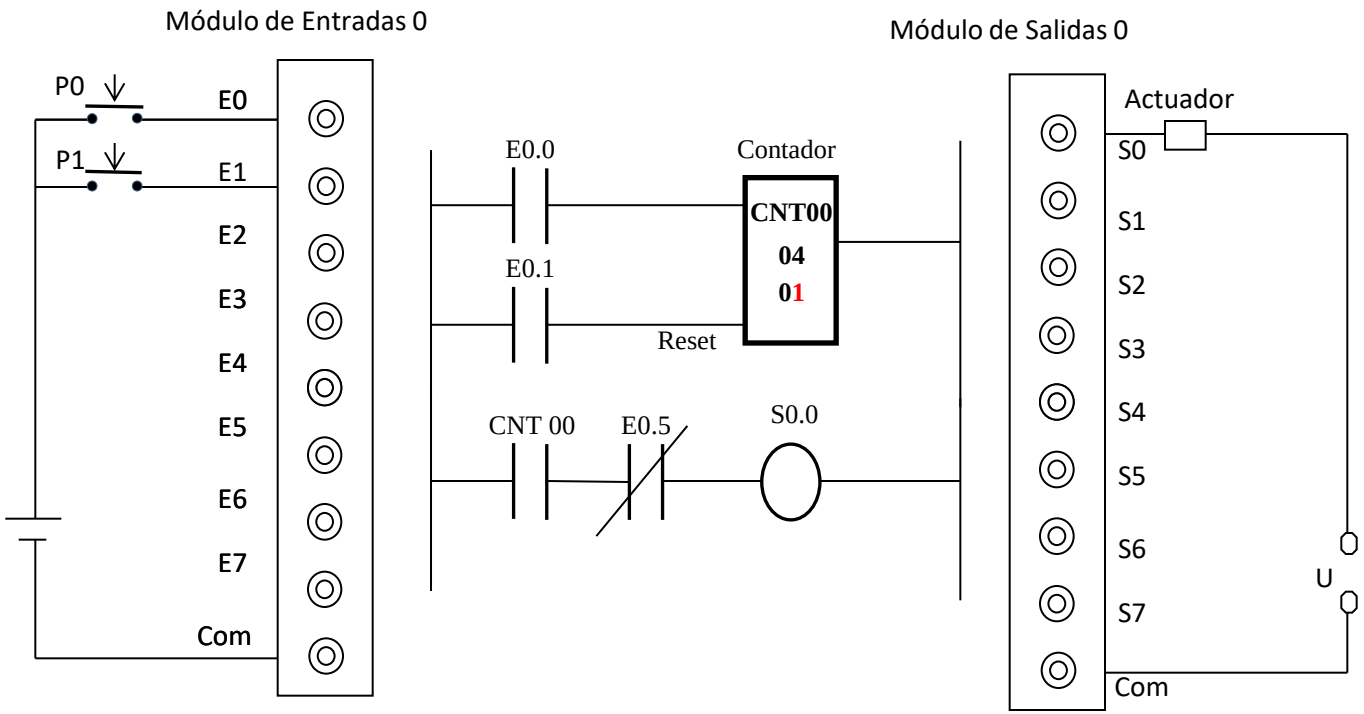


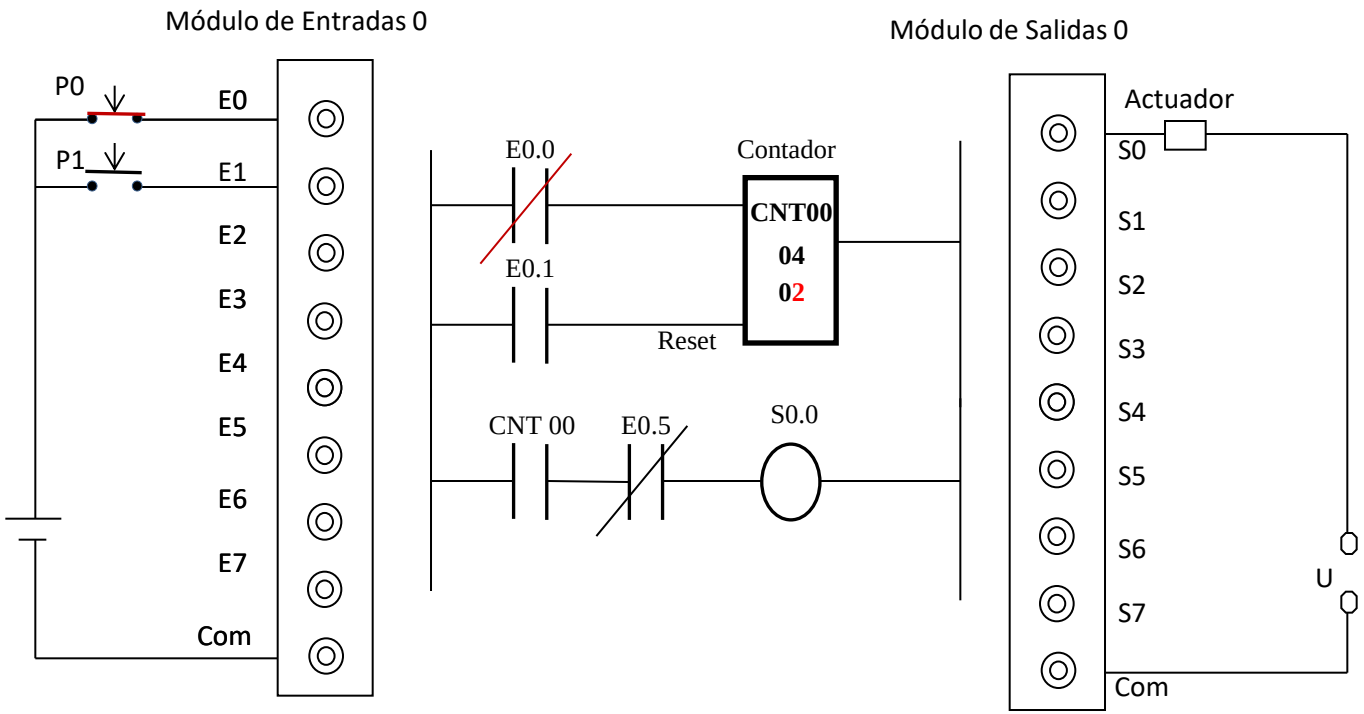
La forma de incorporar bloques al diagrama es la siguiente - Contador

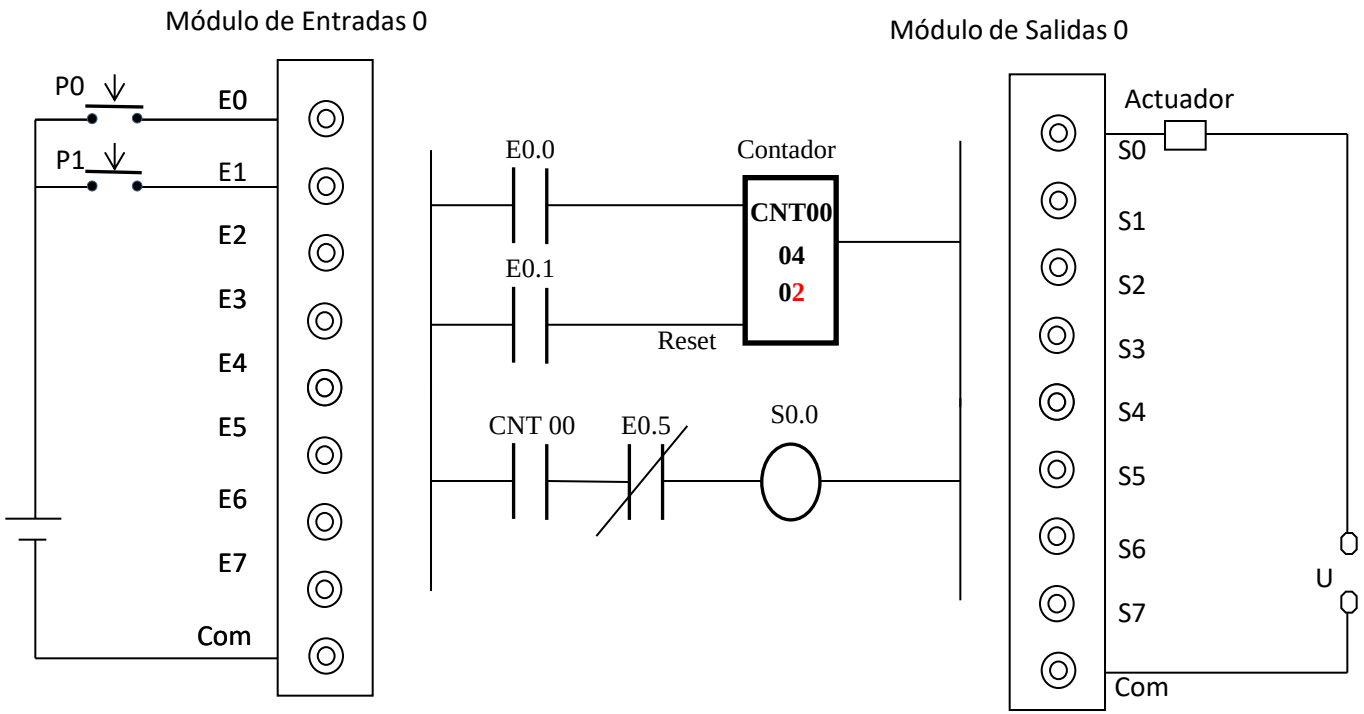


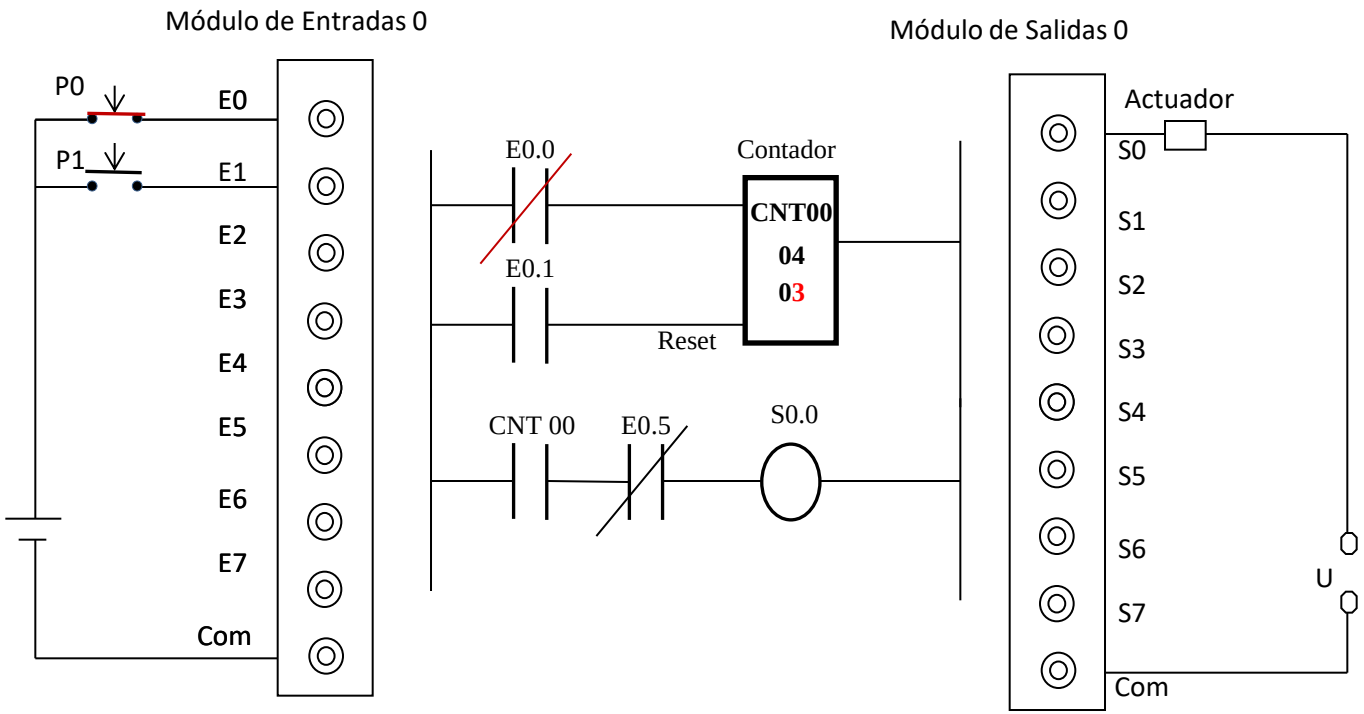

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
00
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

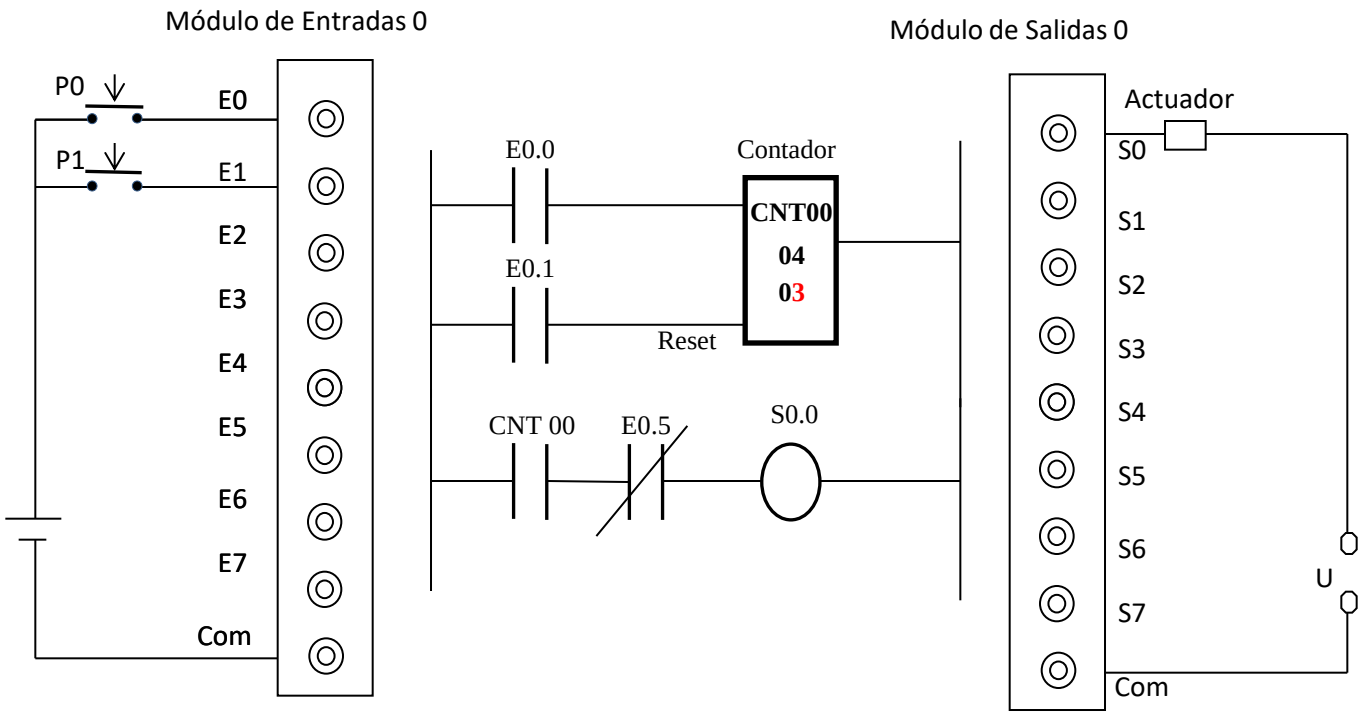

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
01
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

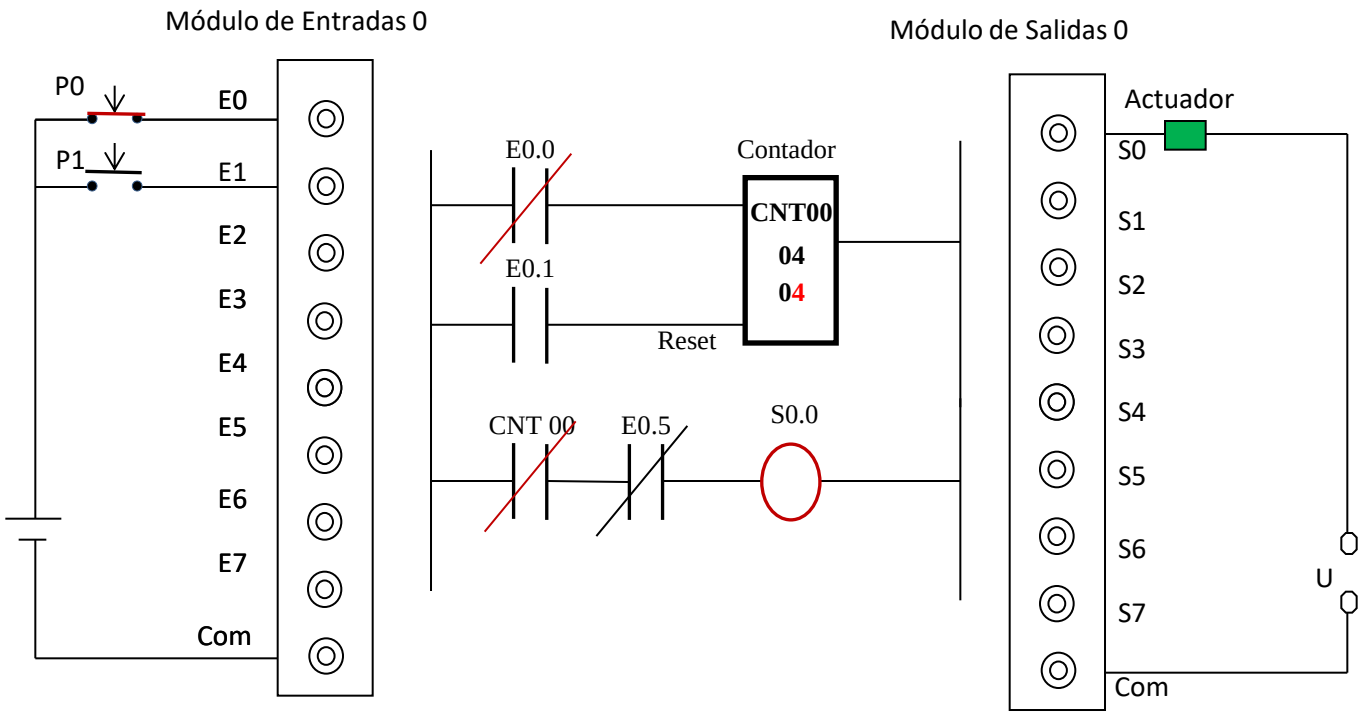

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
01
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

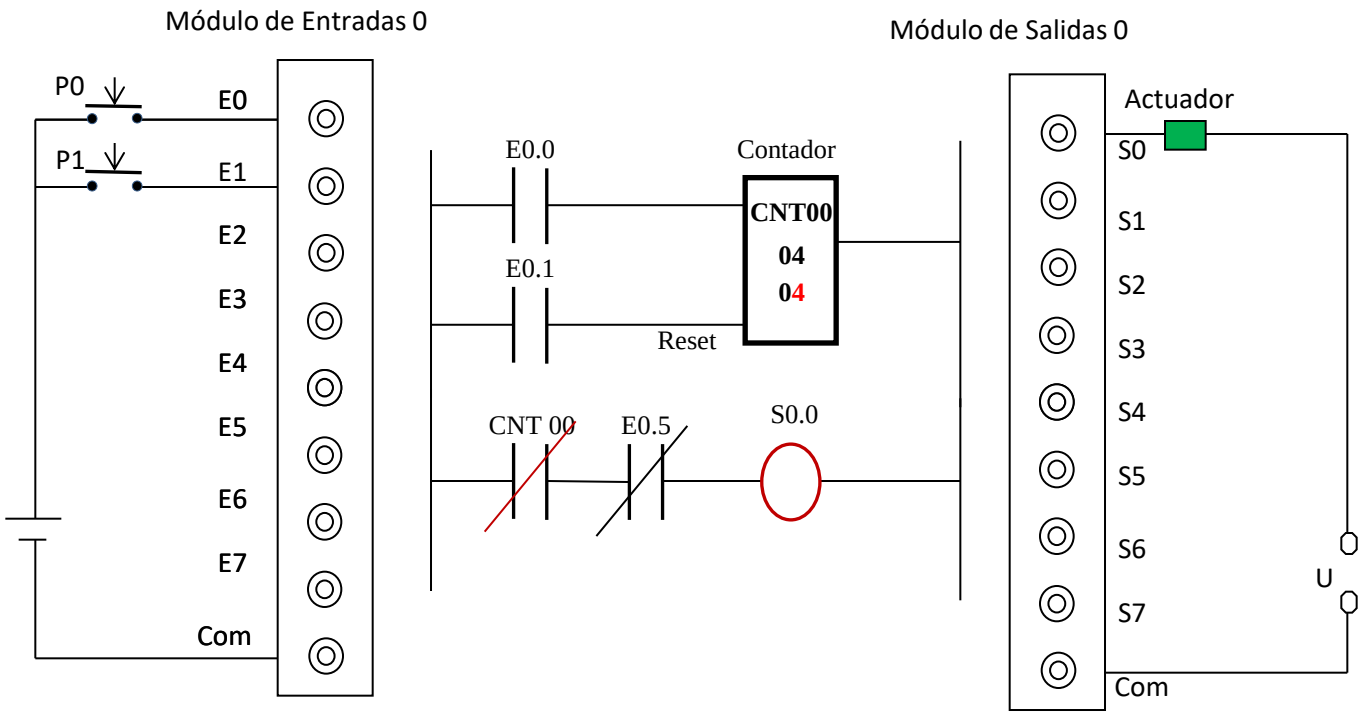

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
02
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

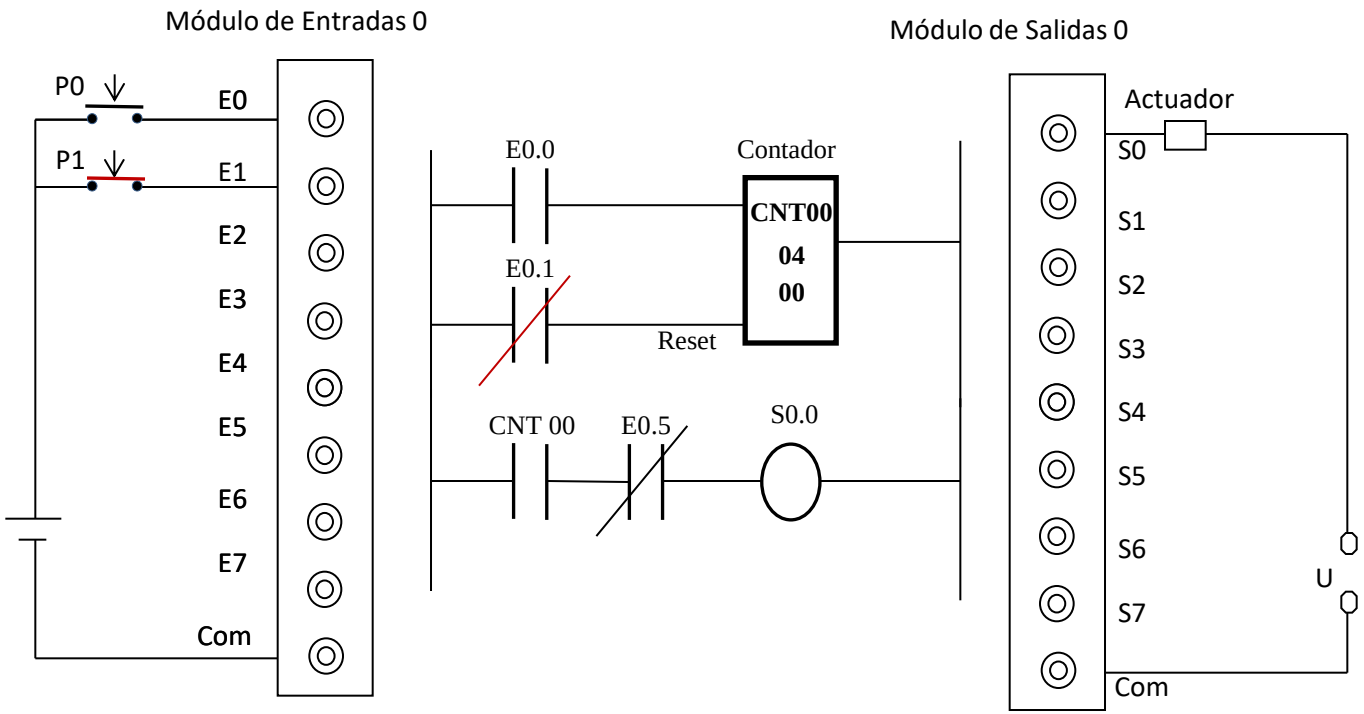

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
02
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

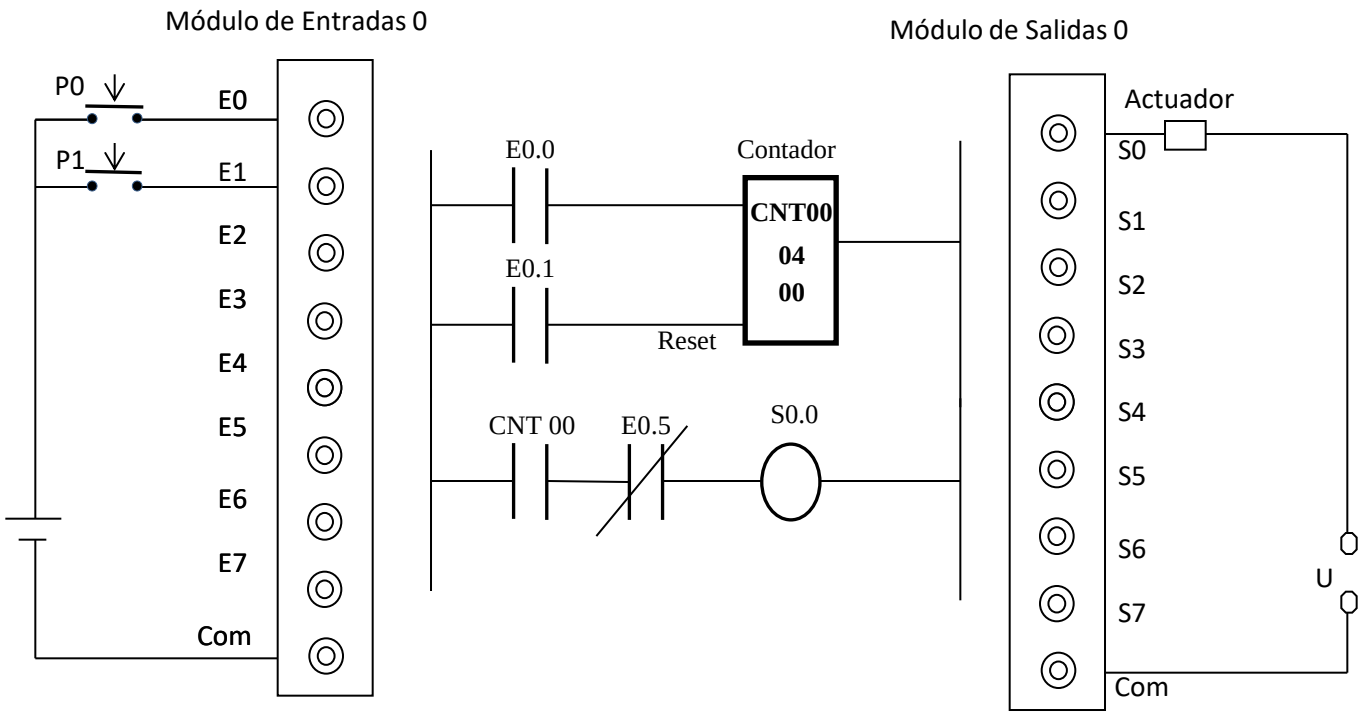

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
03
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
03
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
04
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
04
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

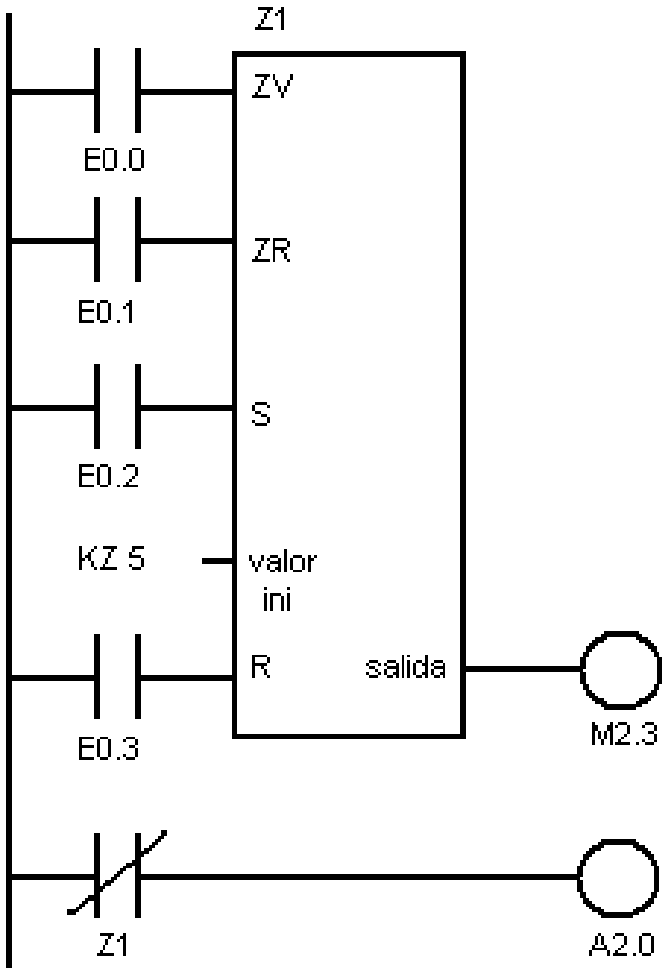

Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
00
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U


Módulo de Entradas 0
P0
P1
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Com
E0.0
E0.1
Contador
CNT00
04
00
Reset
CNT 00
E0.5
S0.0
Módulo de Salidas 0
Actuador
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Com
U

Al igual que los temporizadores existen muchos tipos de Contadores, esto depende del fabricante del PLC. Lo que varía, básicamente, es la forma de programarlo y diferentes formas de activarlos, veremos un ejemplo:

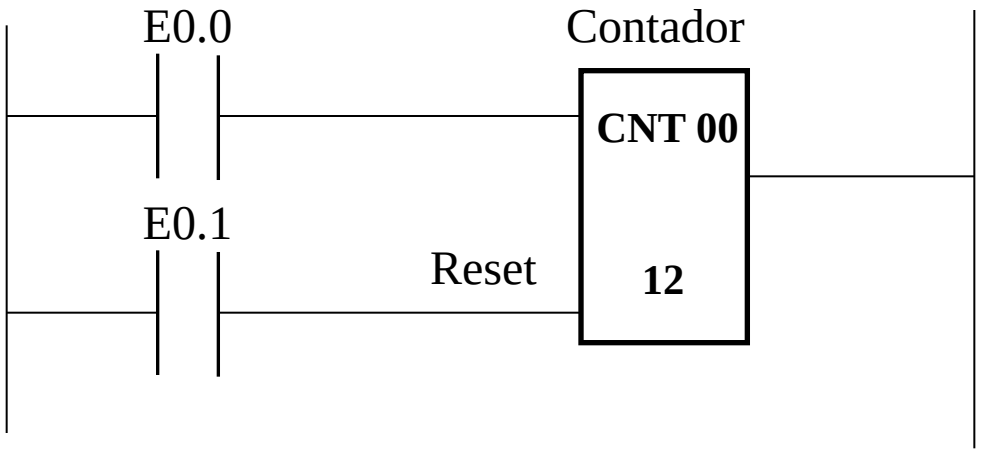
Los parámetros son:

Z0... MAX – número de contador
ZV – incrementa el valor del contador (no supera el valor 999).
ZR – decrementa el valor del contador (no decrementa por debajo de 0).
S - carga el valor inicial en el contador.
KZ xxx – valor inicial.
R - resetea el valor del contador.



U E0.0 ZV Z1	incrementa
U E0.1 ZR Z1	decrementa
U E0.2 L KZ 5 S Z1	carga valor inicial
U E0.3 R Z1	carga 0 en el contador
U Z1 = M2.3	salida activa si valor cont distinto de 0
U N Z1 = A2.0	activada si valor cont. = 0

Para resolver las prácticas y los parciales utilizaremos esta forma de representarlos

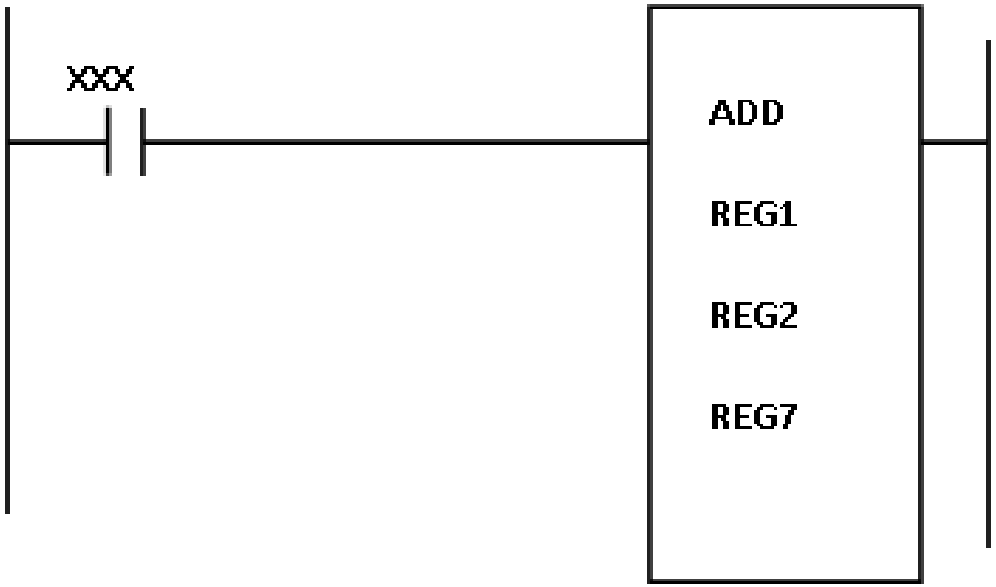


Operaciones Aritméticas

Las operaciones aritméticas con números enteros son representadas por cajas o bloques en las que se indica la operación a efectuar y los operandos. El funcionamiento sigue las reglas generales del diagrama de contactos, cuando se cierra el contacto XXX se realiza la operación.

Ejemplo:

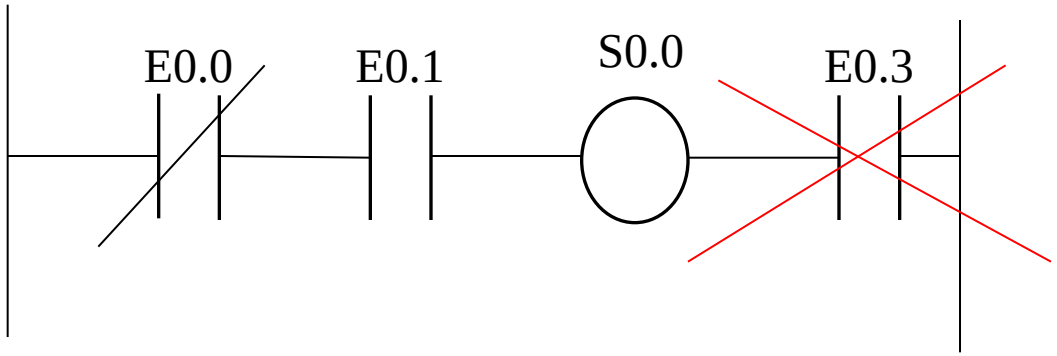
Suma: REG7 = REG1 + REG2



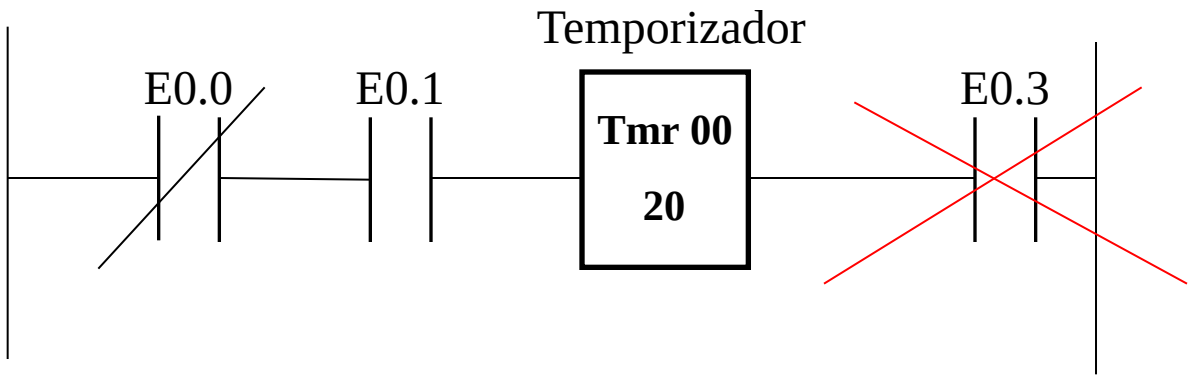
En este ejemplo se suman los contenidos de las memorias de datos REG1 Y REG2 y se almacena el resultado en REG7, cuando la condición XXX se vuelve verdadera.

Lenguaje Ladder - Procesamiento y Limitaciones

Las Salidas o ¨Cargas¨ pueden ir precedidas de contactos, pero no pueden estar seguidas por ninguno.

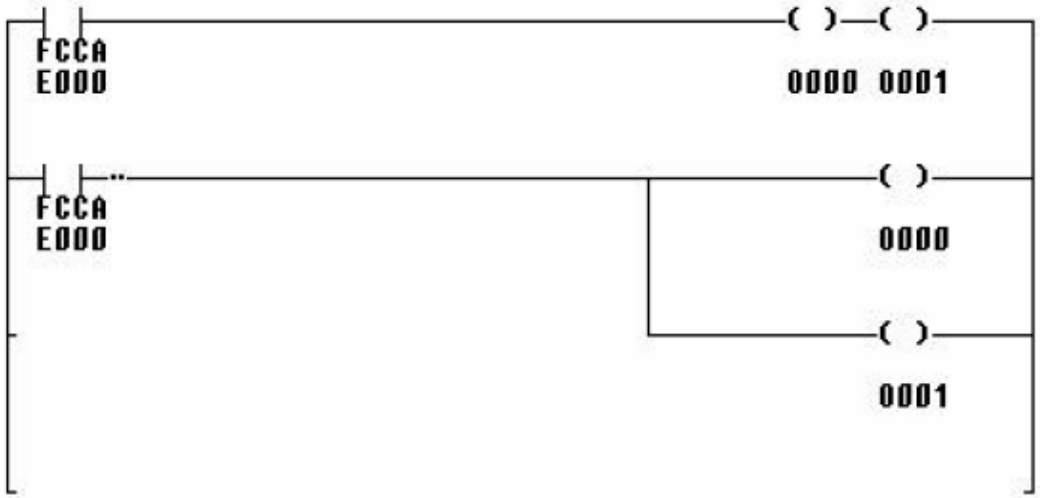


Lo mismo se aplica a los bloques Función, por ejemplo, el bloque temporizador, ya que se comporta como Salida o ¨Carga¨

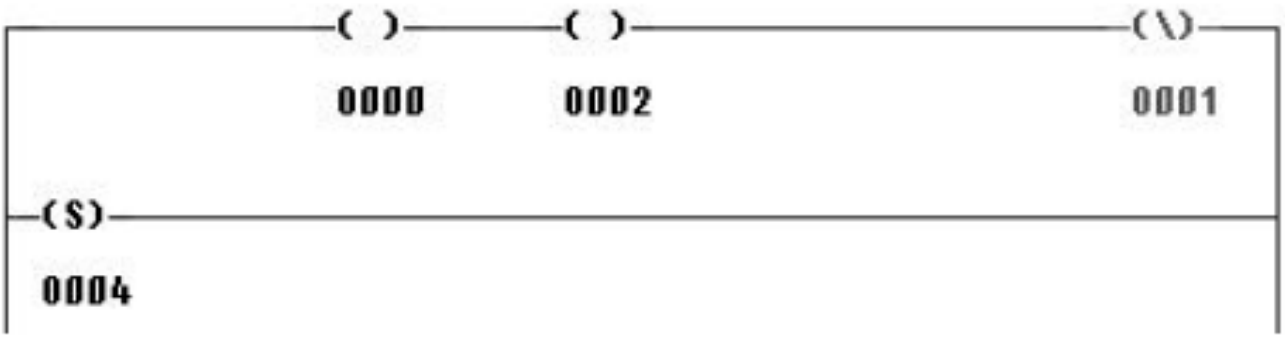


Sin embargo, hay una conexión que es posible en nuestro Ladder (Dependiendo del fabricante) pero imposible en un tablero eléctrico real.

Las salidas o ¨Cargas¨ pueden ser conectadas en Serie comportándose en forma similar que si estuvieran en paralelo.

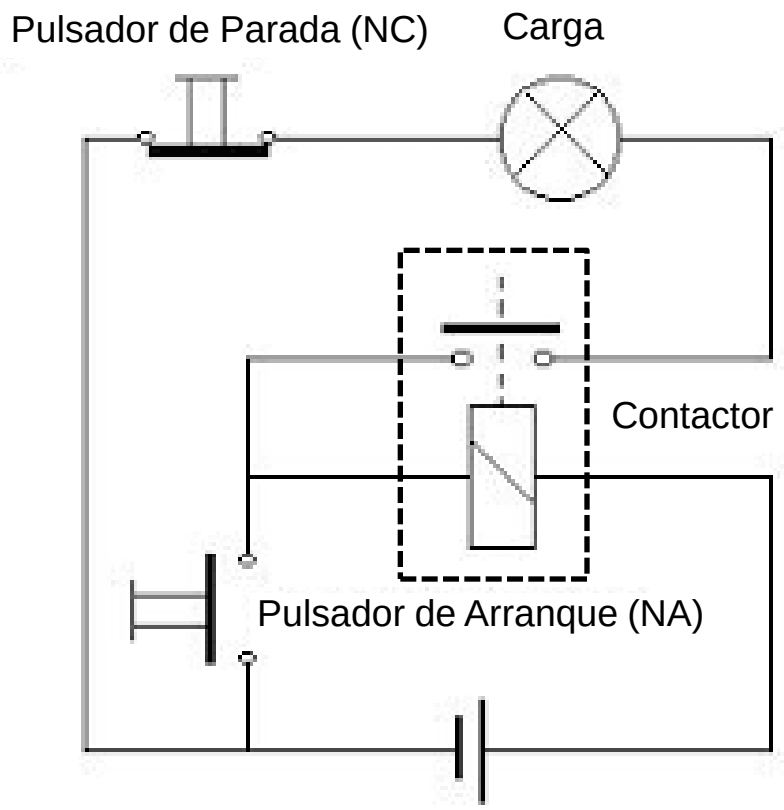


Si las Salidas o las Marcas son conectadas directamente a la barra de la izquierda, entonces se las considera permanentemente activadas.
Por supuesto, esto siempre que esa parte del programa esté siendo ejecutada.
En algunos PLC esto está Prohibido, debe colocarse un contacto entre la entrada y la bobina

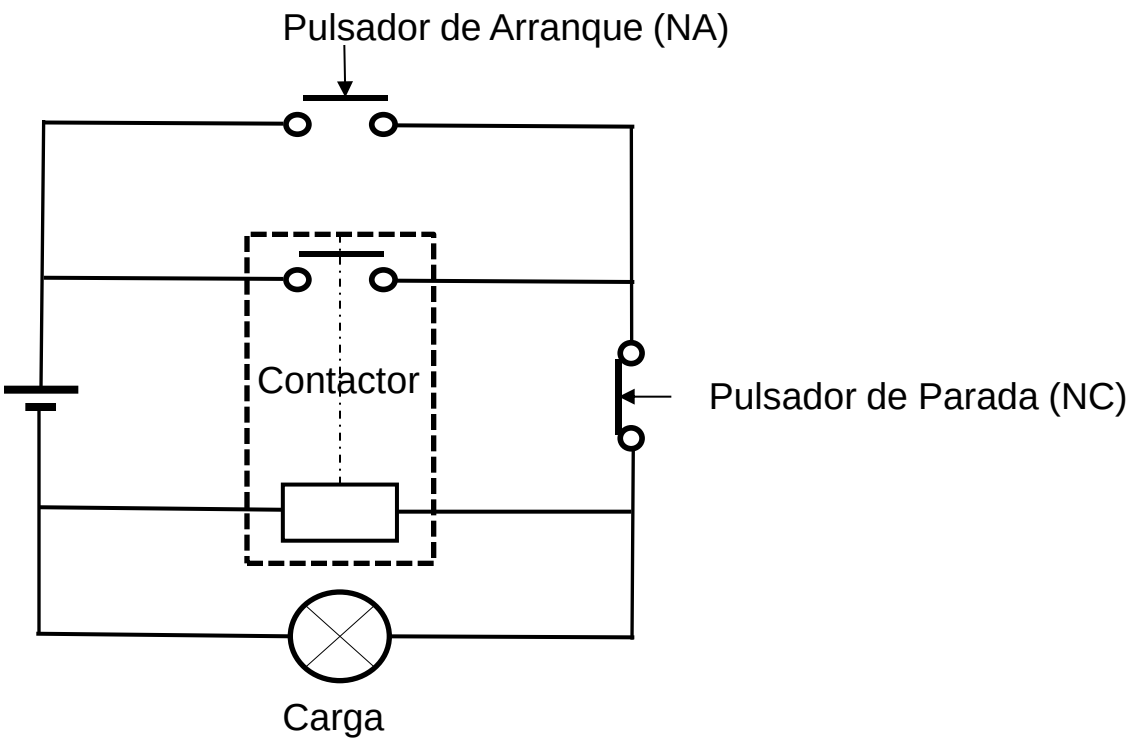


Programas sencillos

Circuito Marcha Parada o Enclavamiento

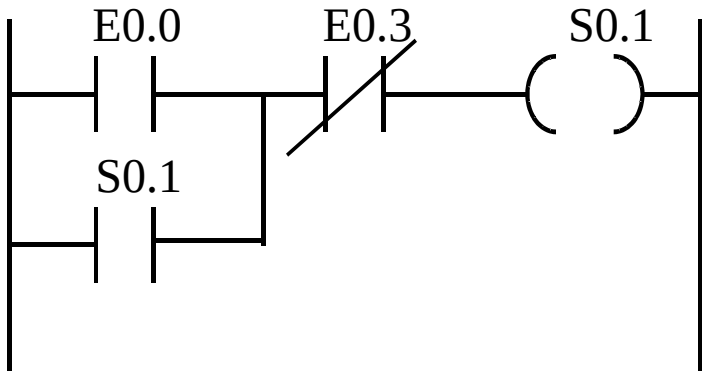


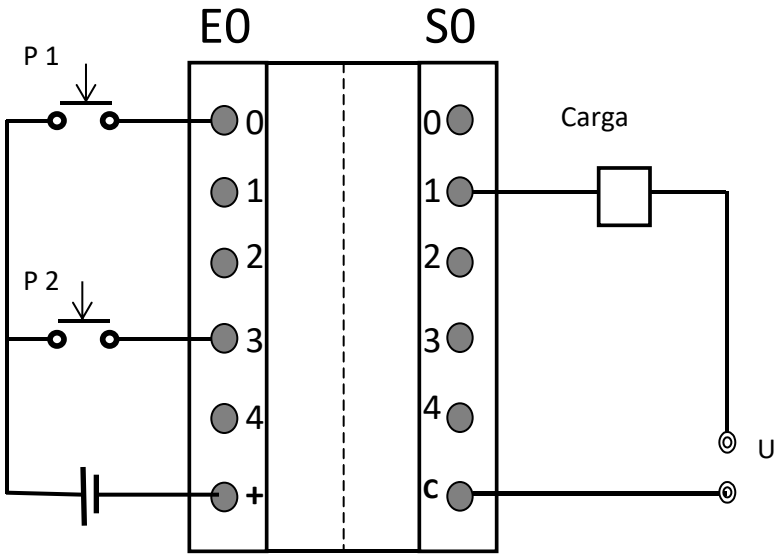
Circuito Marcha Parada o Enclavamiento

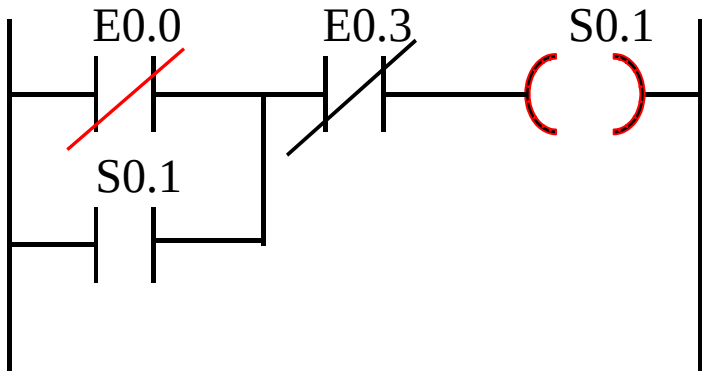


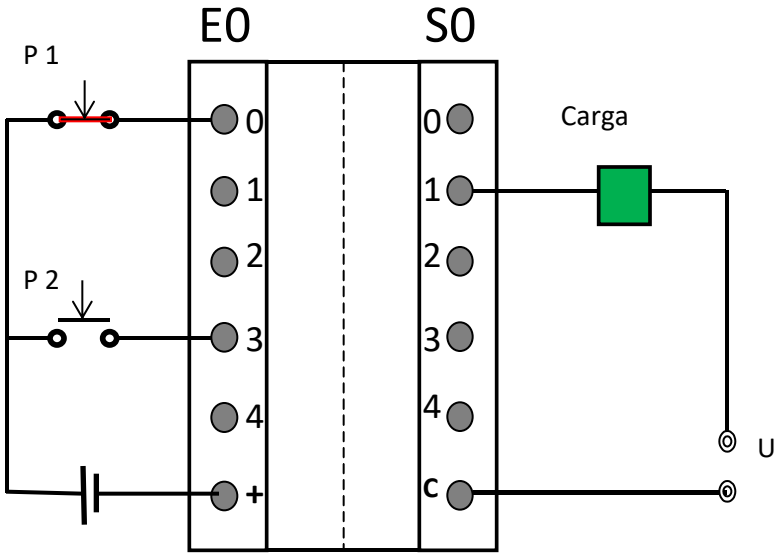
Algunos ejemplos de Contactos externos y el diagrama escalera

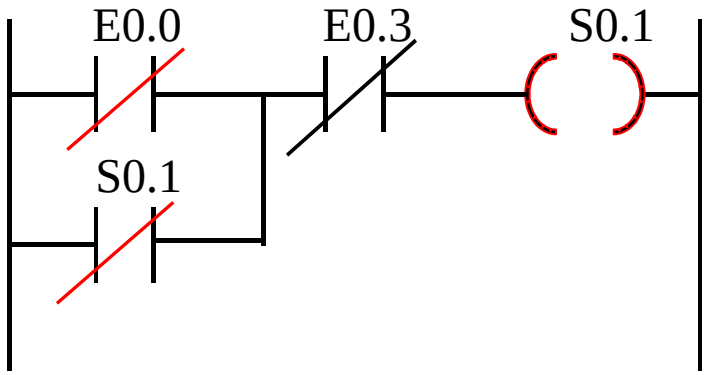
Si queremos hacer un enclavamiento de alguna maquina usando dos pulsadores **NA**, una forma seria:

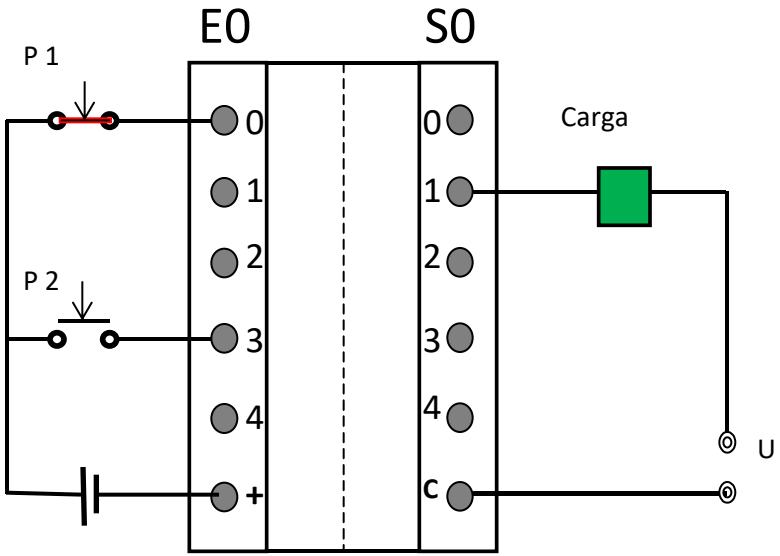


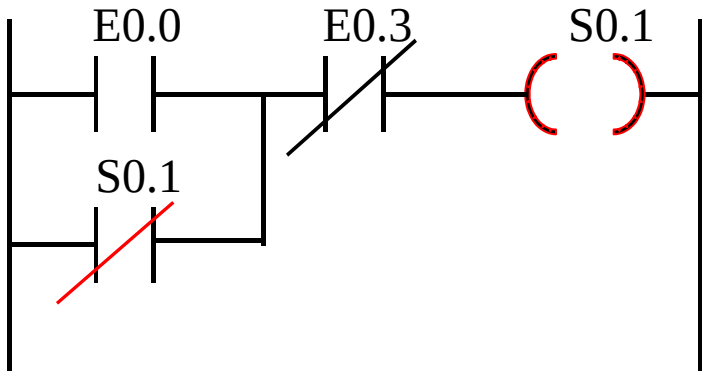


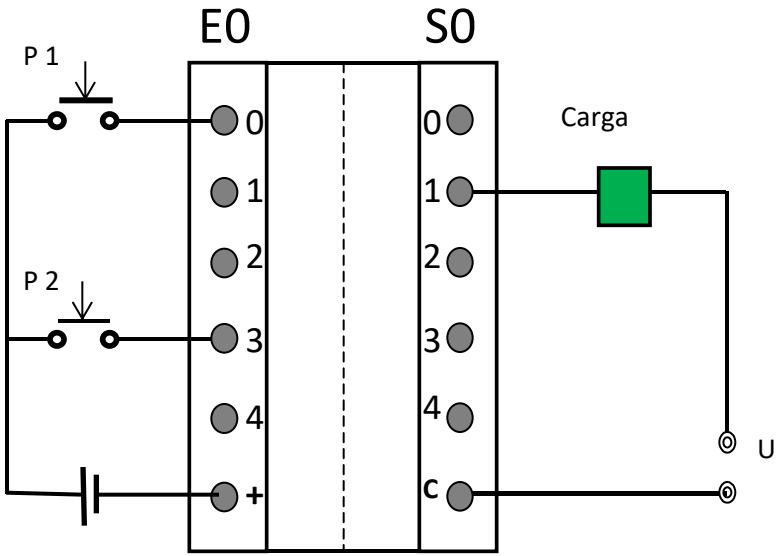

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

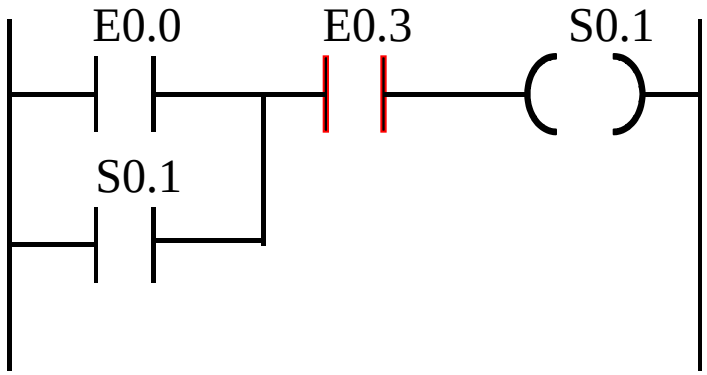

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

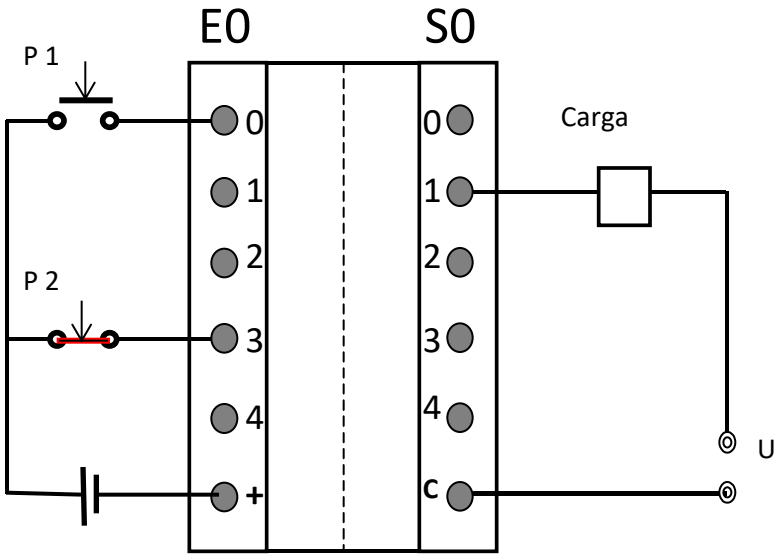

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

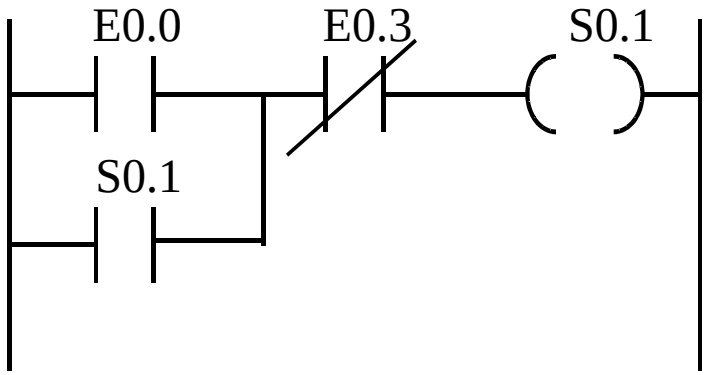

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

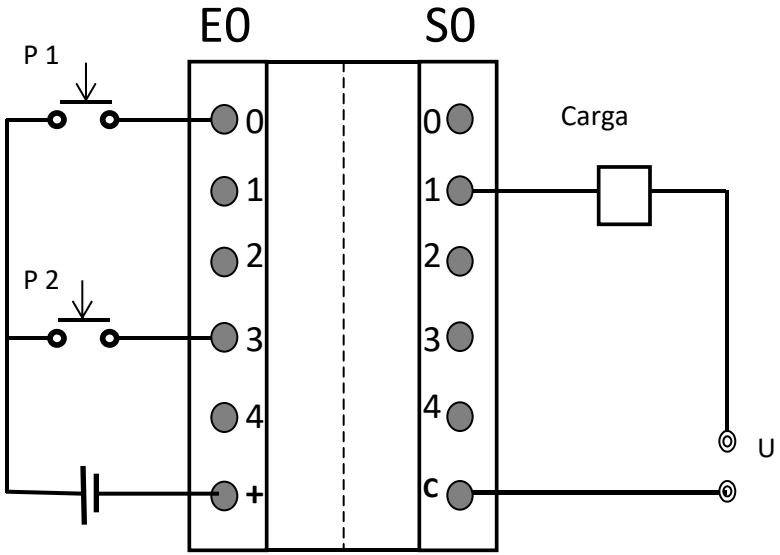

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1


E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

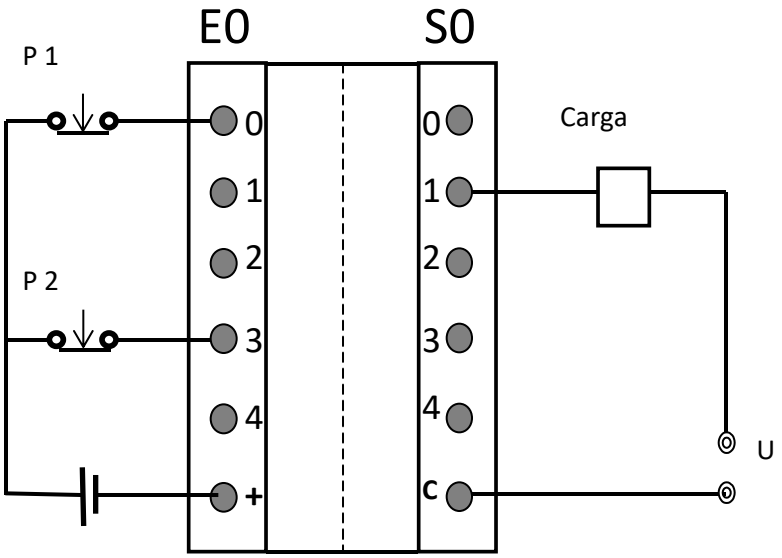

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1


E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

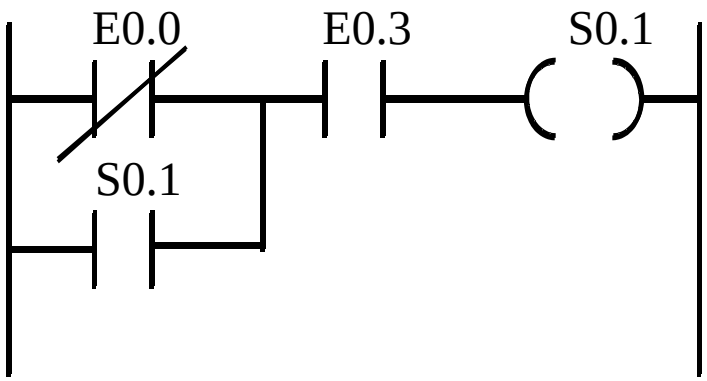

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

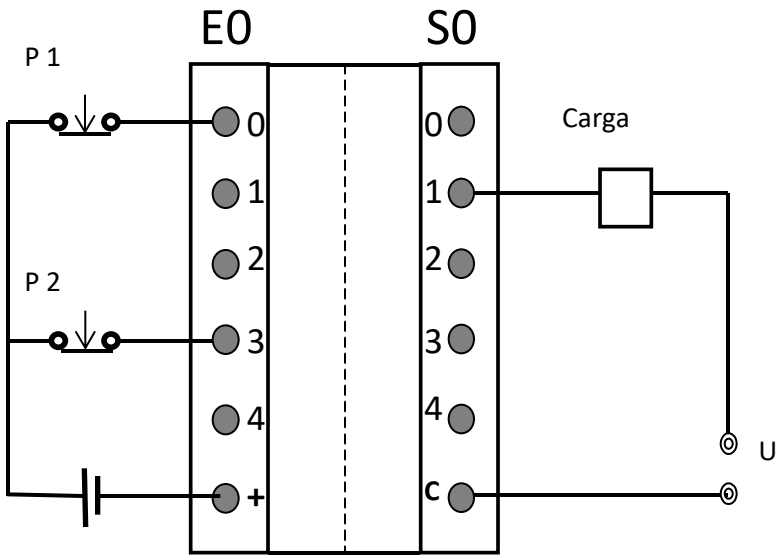

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

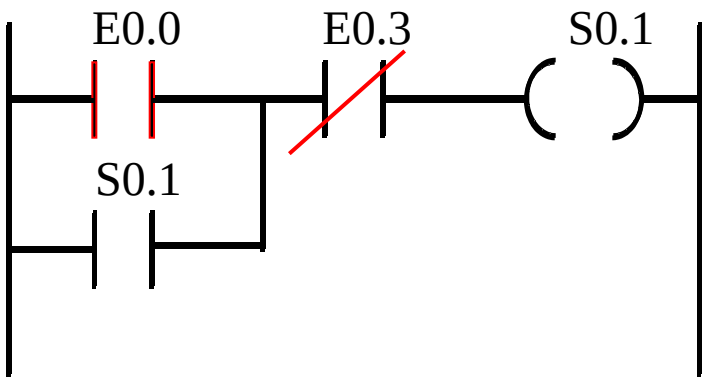
Si lo hacemos usando contactos externos **NC** será:

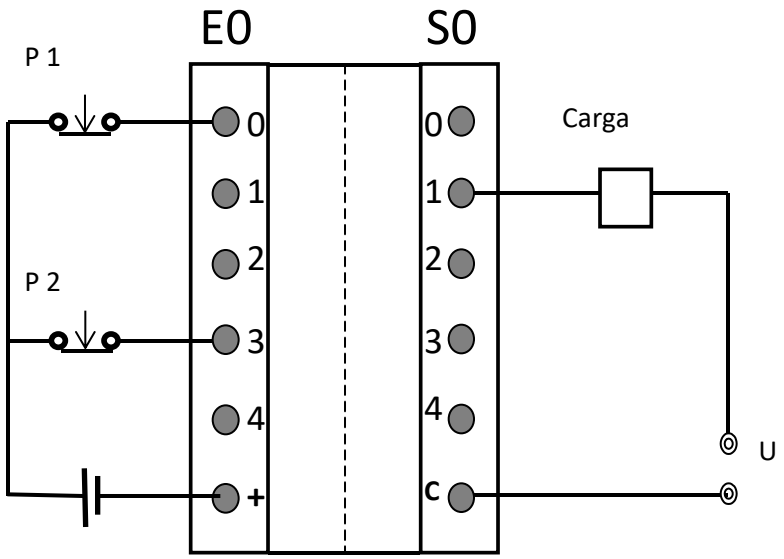


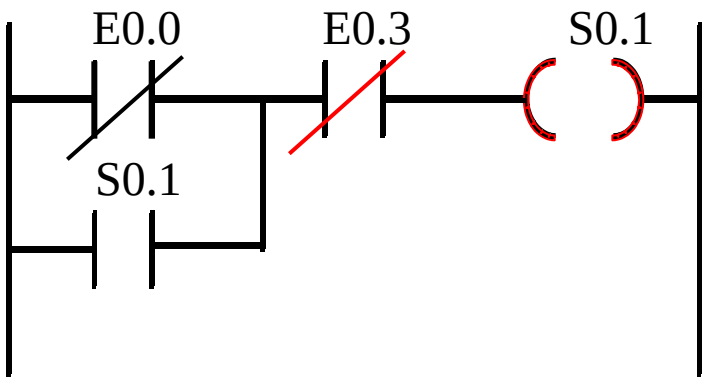
Si lo hacemos usando contactos externos **NC** será:

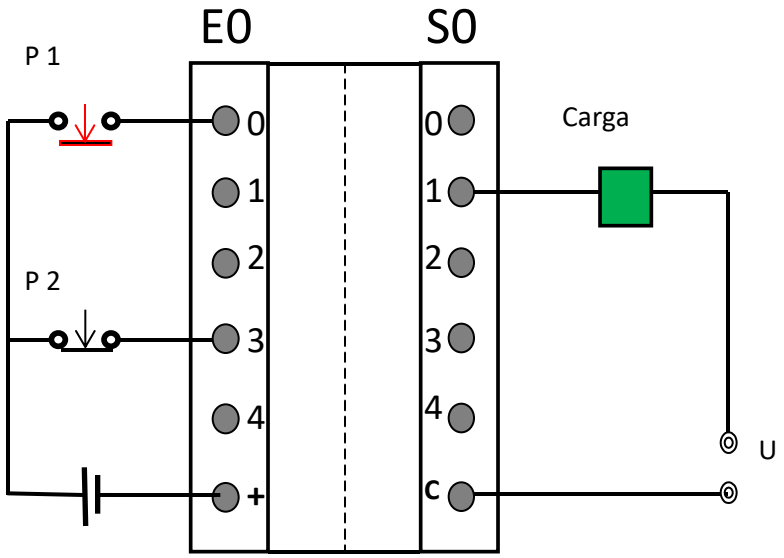


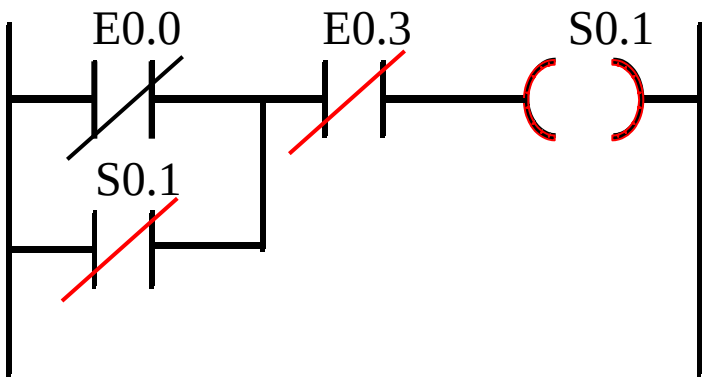


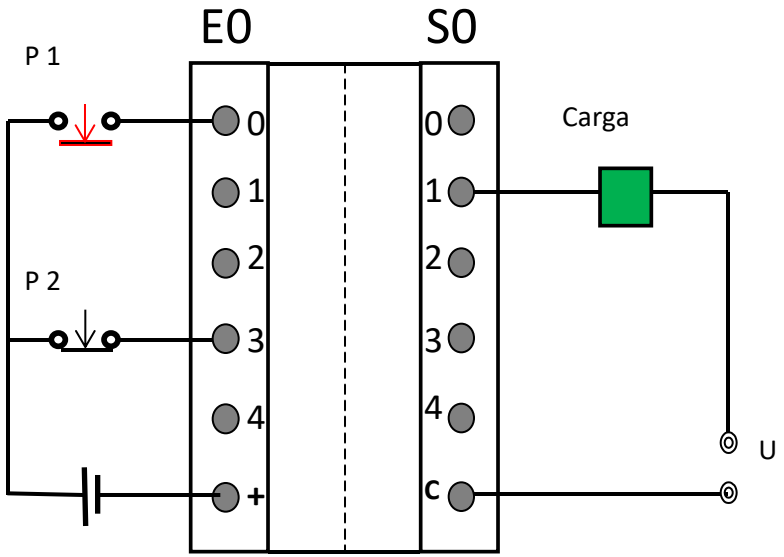

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

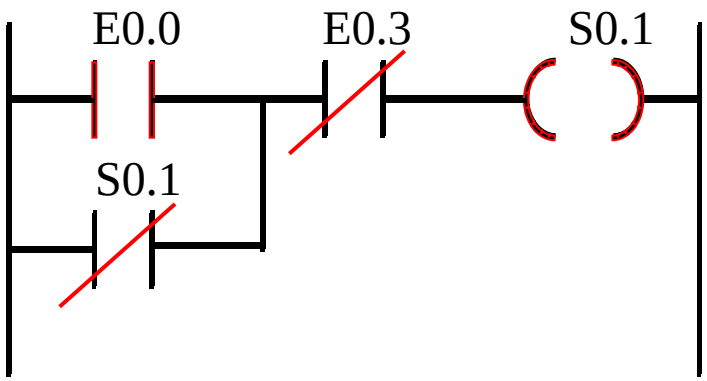

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

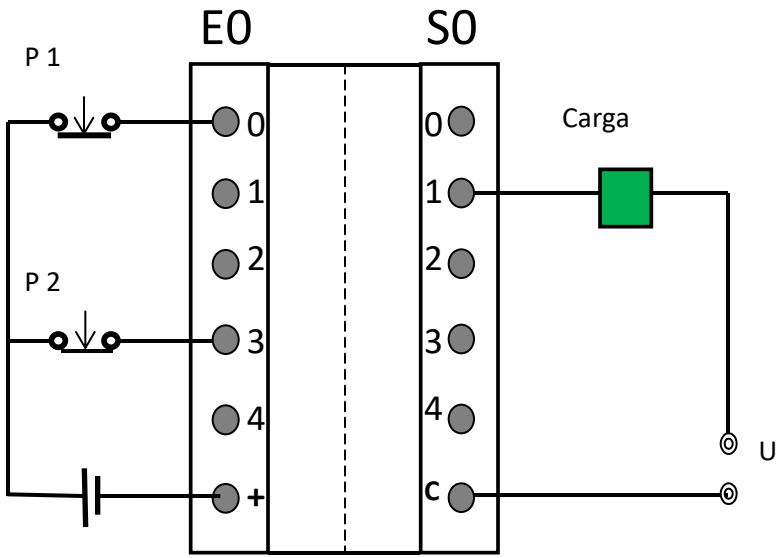

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

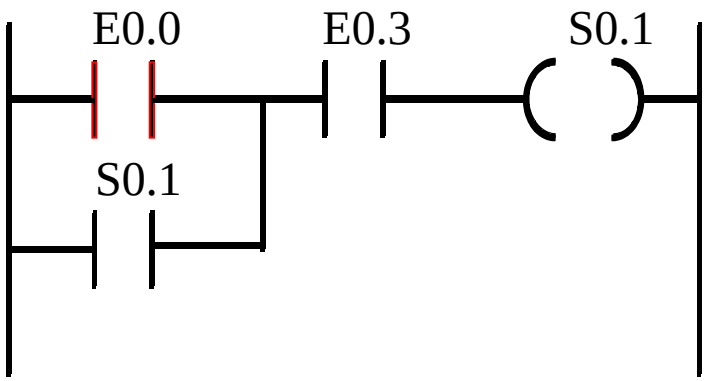

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

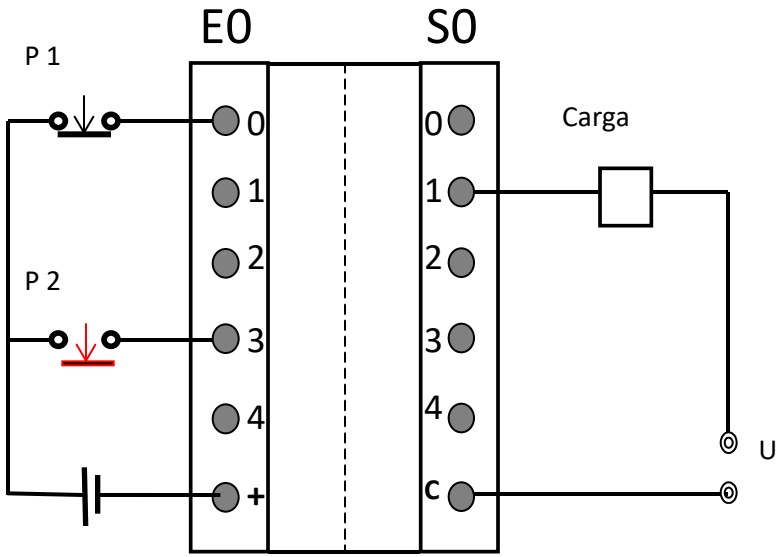

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

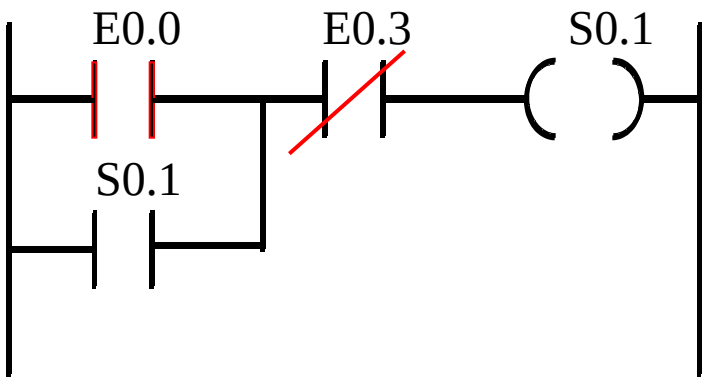

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

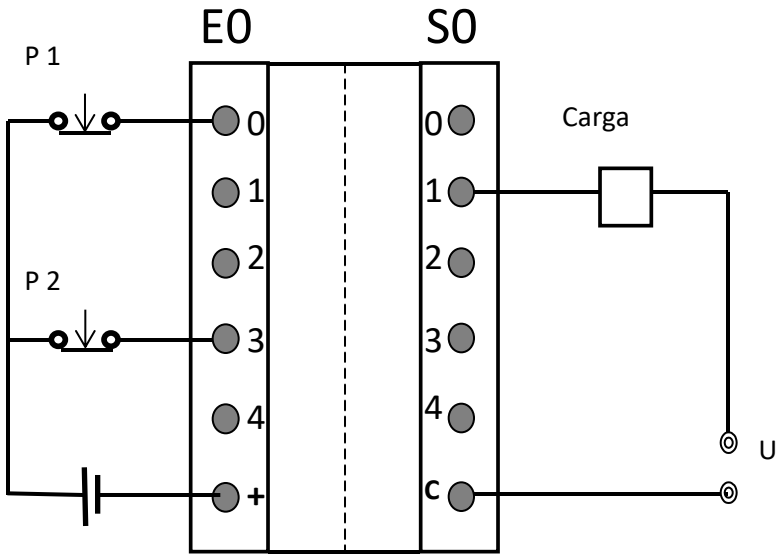

E0.0
E0.3
S0.1
S0.1


E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U


E0.0
E0.3
S0.1
S0.1


E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U


E0.0
E0.3
S0.1
S0.1

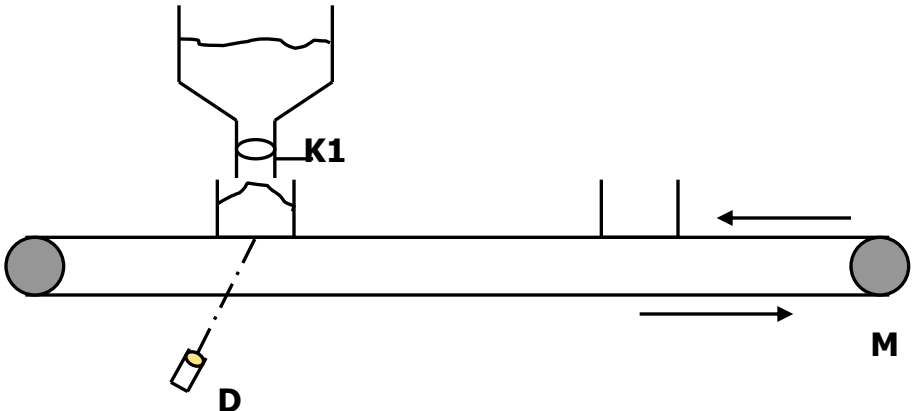

E0
S0
P 1
P 2
0
1
2
3
4
+
0
1
2
3
4
c
Carga
U

Ejemplo de Programación

Sobre una cinta transportadora impulsada por un motor M, se transportan cajas las cuales deberán detenerse bajo una tolva al ser detectadas por un sensor D. Una vez detenida la caja bajo la tolva, se abrirá una esclusa (Mediante el contactor K1) durante 10 seg., tiempo en el cual la caja se llena. Pasado este tiempo, la esclusa deberá cerrarse y la cinta comenzará a moverse quitando la caja de esa posición. Este proceso se deberá repetir cuando pase otra caja bajo la tolva.

Se pide realizar el programa en diagrama escalera, cuadro de asignaciones y esquema de conexiones.

Nota: La esclusa se abre cuando es activado el contactor K1 y se cierra al desactivarse este. La cinta está funcionando siempre, salvo cuando una caja es detectada.



Cuadro de Asignaciones

E0.0	Start (Pulsador NA)
E0.1	Stop (Pulsador NA)
E0.3	Detector de la Caja (Contacto NA)
S0.1	Motor de la Cinta
S0.2	Contactor de la tolva (K1)
M200	Marca Interna
M201	Marca Interna
TMR00	Temporizador OFF de 10 Seg.

Diagrama Escalera

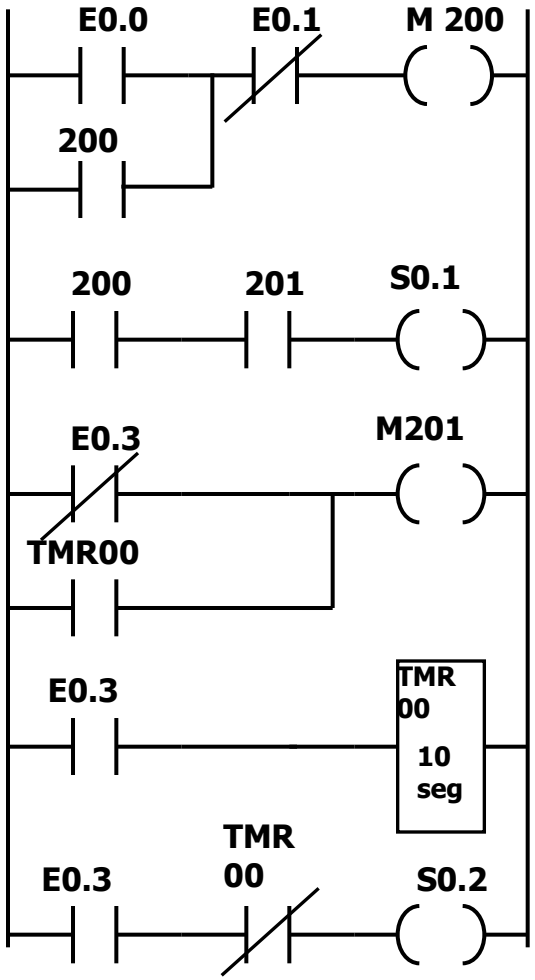
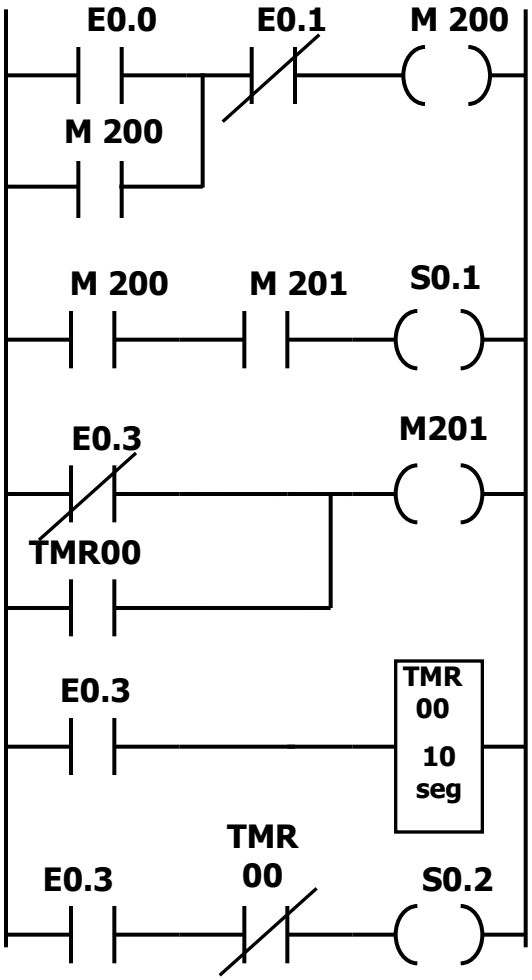


Diagrama Escalera

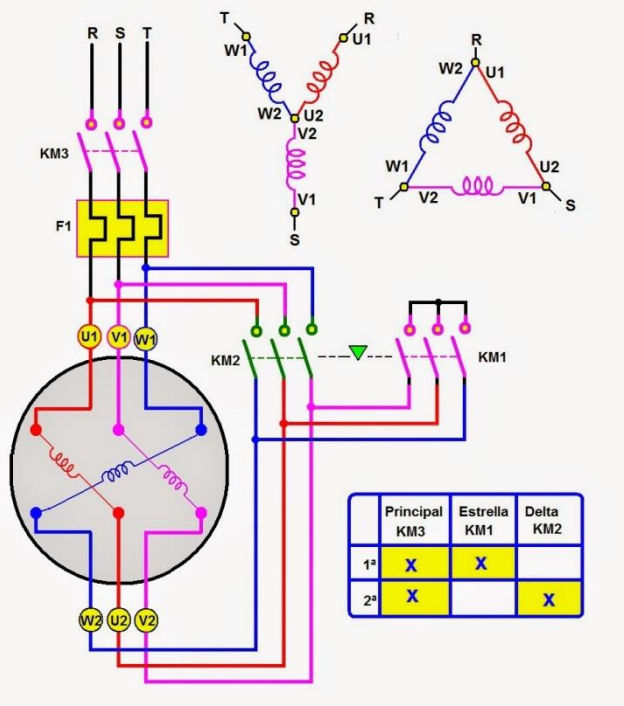


Cuadro de Asignaciones

E0.0	Start (NA)
E0.1	Stop (NA)
E0.3	Detector de la Caja (NA)
S0.1	Motor de la Cinta
S0.2	Contactor de la tolva (K1)
M200	Marca Interna
M201	Marca Interna
TMR00	Temporizador OFF de 10 Seg.

Conexión Estrella-Triangulo

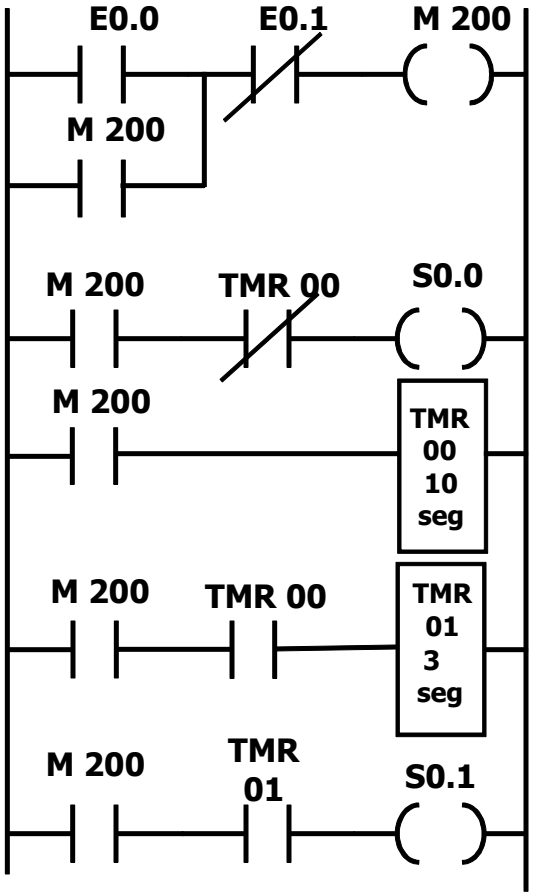
Con el propósito de reducir la corriente en el momento del arranque de una maquina eléctrica se emplea este método, al alimentar a una tensión menor. Un/√3. Con ello se consigue que la corriente baje a la tercera parte de la corriente que se produciría en un arranque directo.

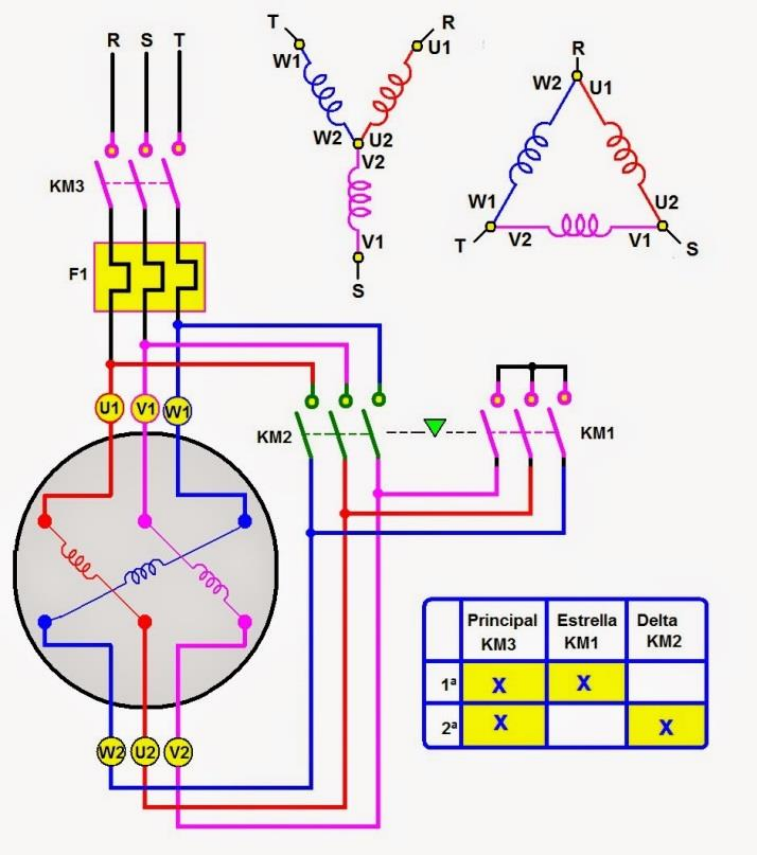


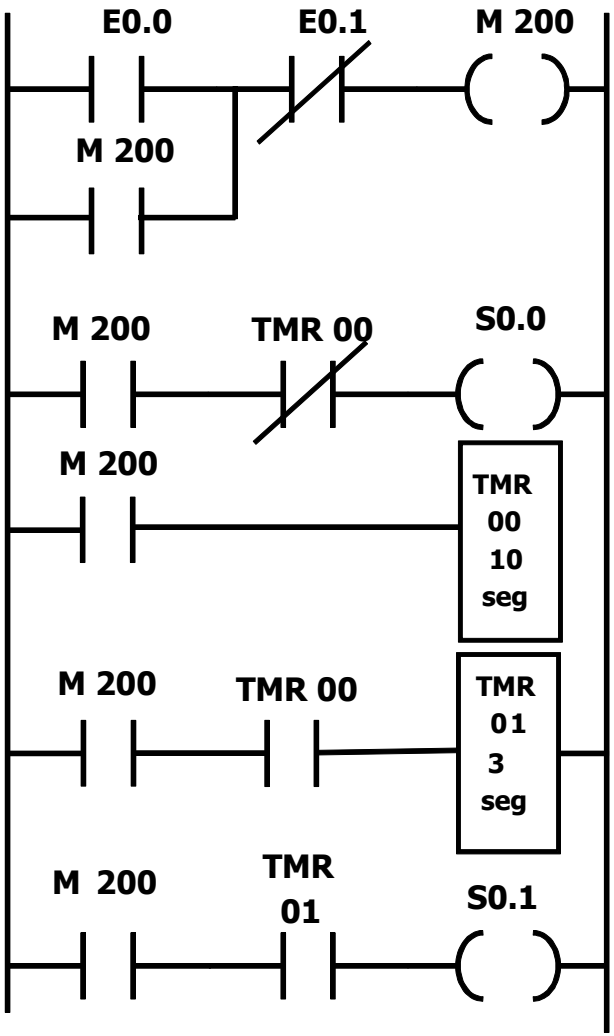
Cuadro de Asignaciones

E0.0	Start (NA)
E0.1	Stop (NA)
S0.0	Conexión Estrella (KM1)
S0.1	Conexión Triángulo (KM2)
M200	Marca Interna
TMR00	Temporizador OFF de 10 Seg.
TMR01	Temporizador OFF de 3 Seg.

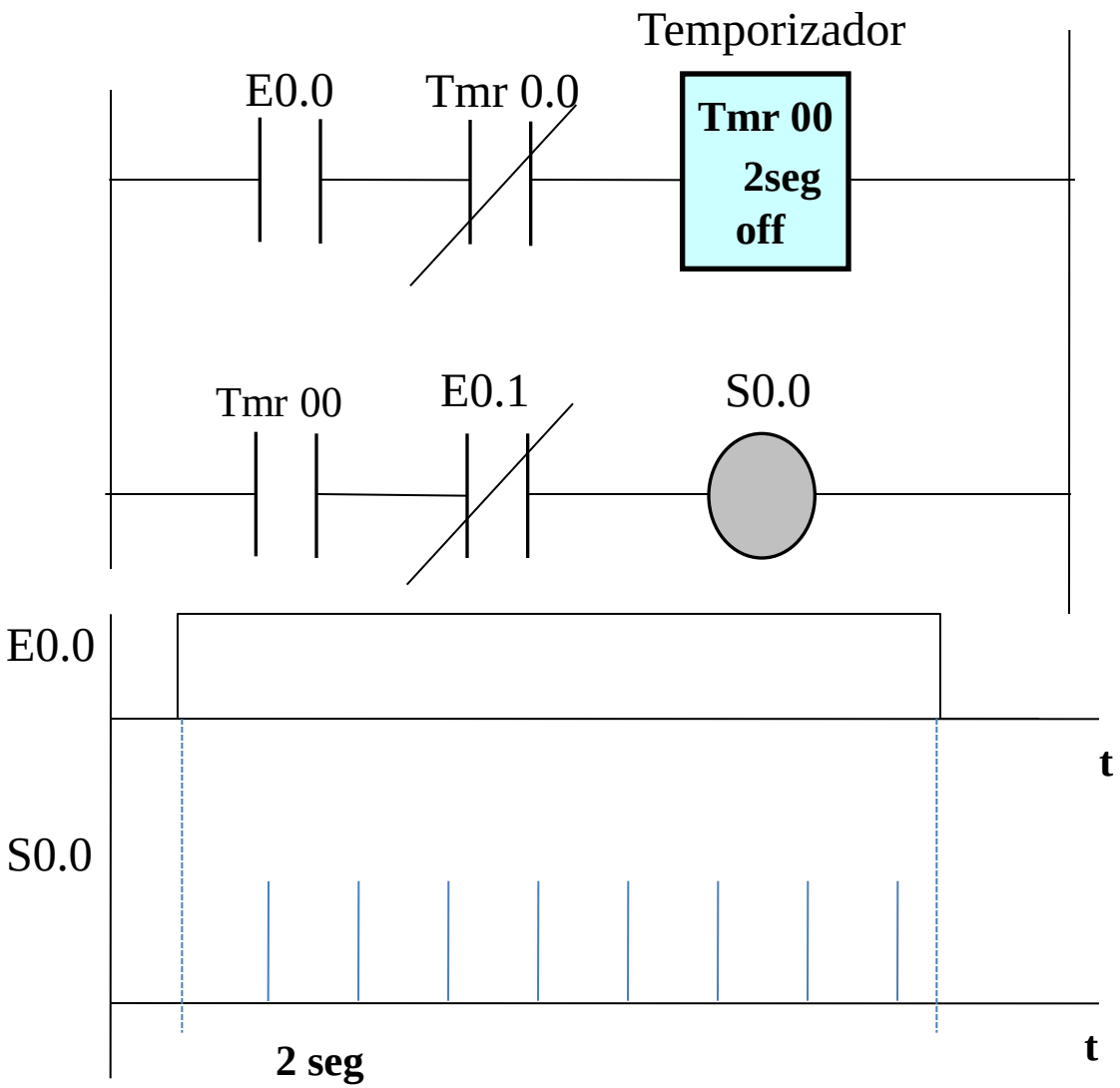
Diagrama Escalera



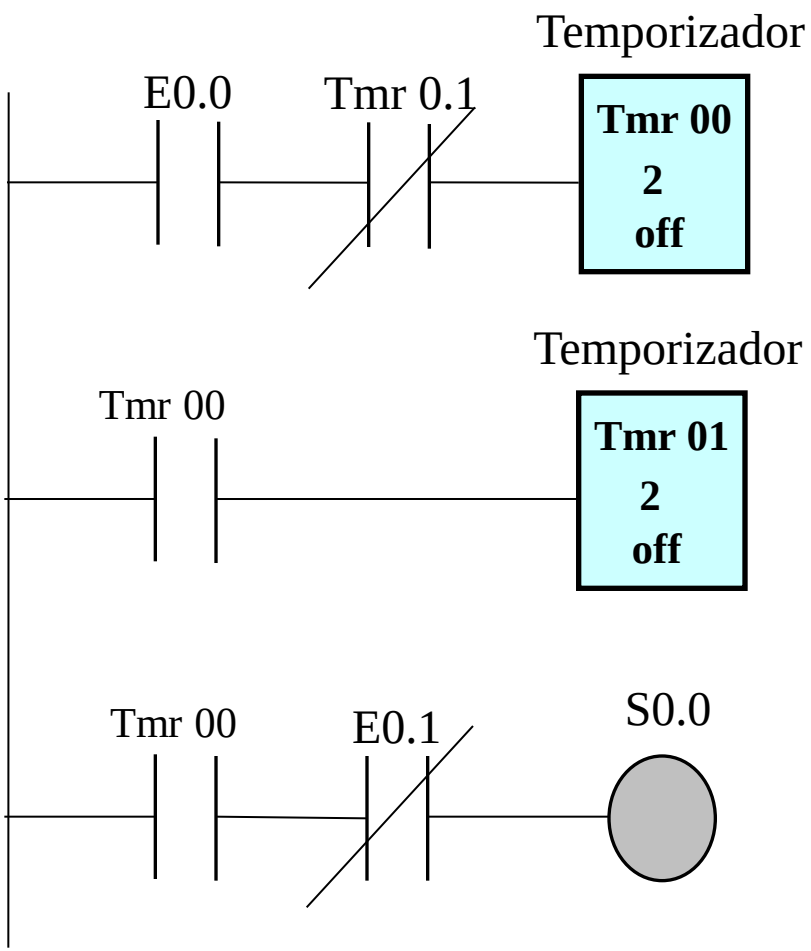

R S T
KM3
F1
U1 V1 W1
W2 U2 V2
KM2
KM1
T W1 R U1 W2 U2 V2 V1 S
R W2 U1 W1 U2 T V2 V1 S
Principal KM3
Estrella KM1
Delta KM2
1ª X X
2ª X X

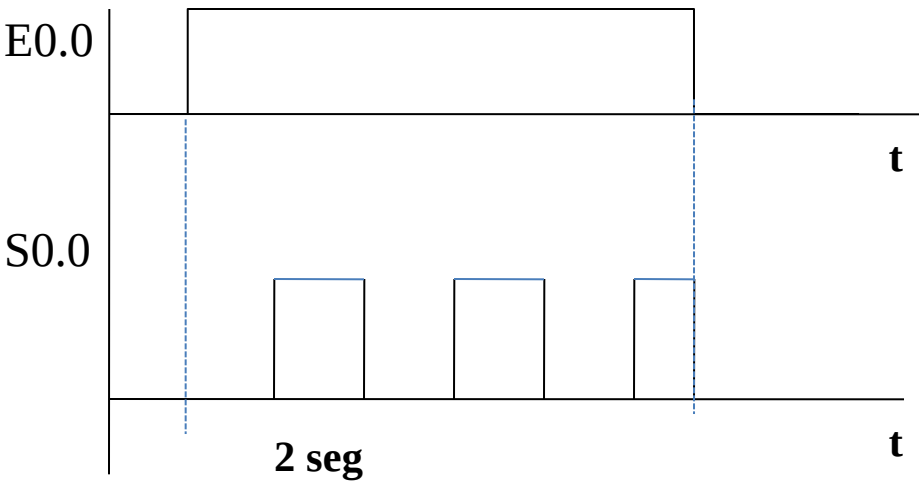

E0.0
E0.1
M 200
M 200
M 200
TMR 00
S0.0
M 200
TMR 00 10 seg
M 200
TMR 00
TMR 01 3 seg
M 200
TMR 01
S0.1

Ejemplos de uso de Temporizadores y contadores

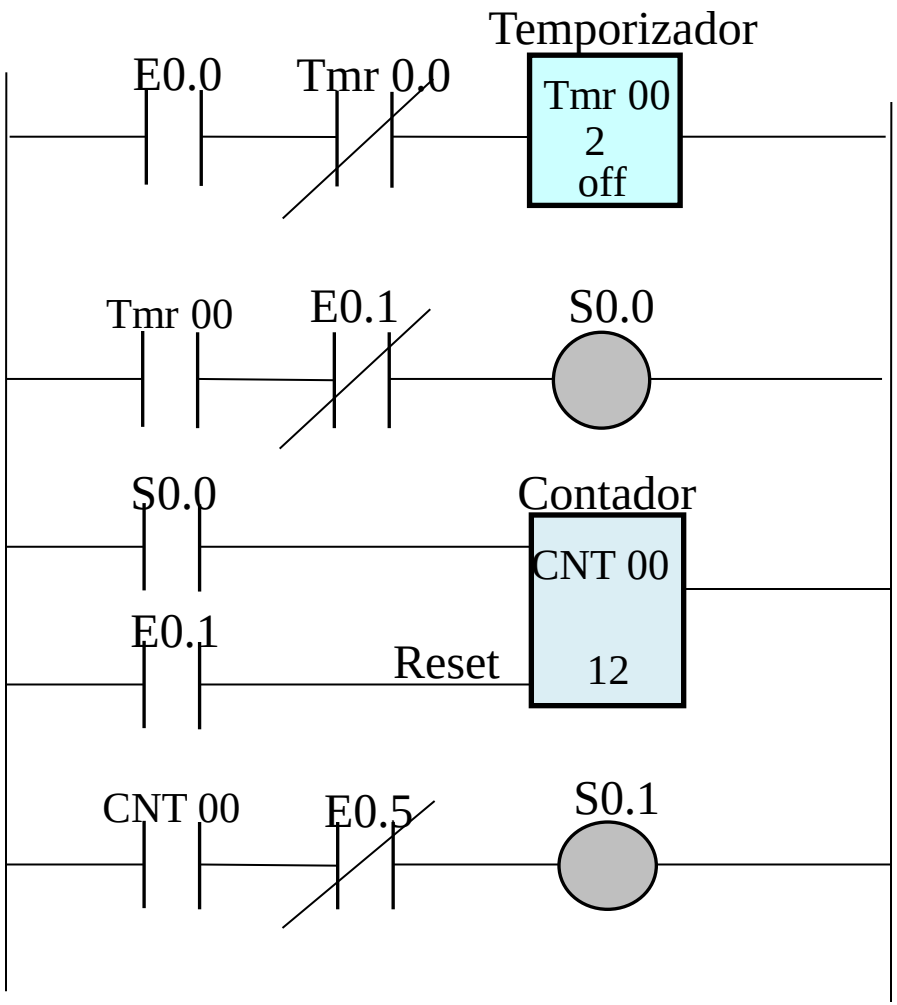

Temporizador
E0.0
Tmr 0.0
Tmr 00
2seg
off
Tmr 00
E0.1
S0.0
E0.0
t
S0.0
2 seg
t

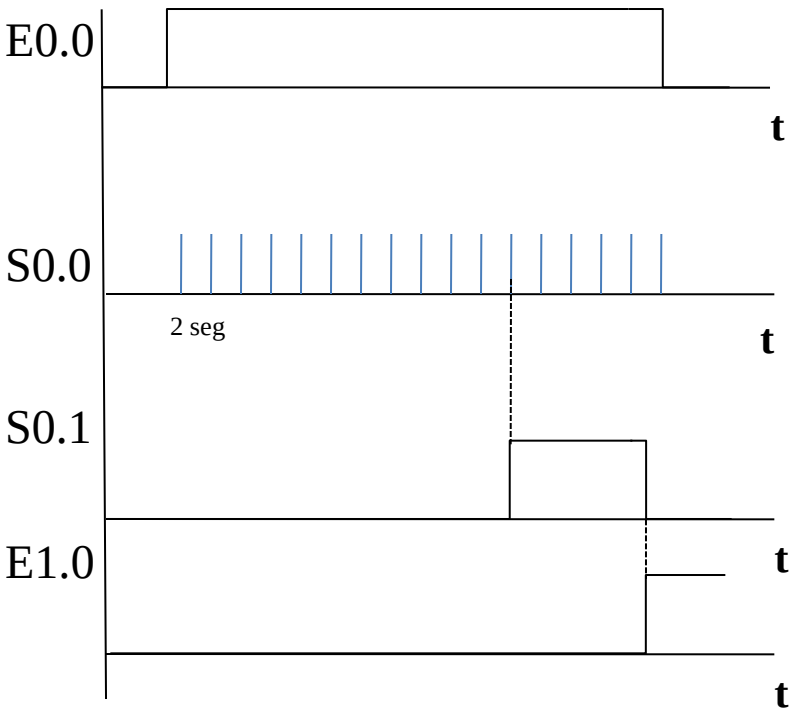
I&CI: PLC – EJEMPLOS





I&CI: PLC – EJEMPLOS





Fin de la presentación